

SUCCESSOR Ω

USER GUIDE Ω

From your first mission
to enduring intelligence.

Tested commands · Guided practice · Advanced reference



CONCEPTUAL HORIZON / GENERATED ART / NOT A FACILITY OR ENGINEERING RESULT

Vincent Boucher

President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI

Constitute. Learn. Compare. Retain. Requalify.

Companion to unchanged SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9. Local A0 research; no independent proof, production admission or realized Alpha.

Contents

1	Start here: one useful decision, one inspectable result	1
2	What you own, what you run, and what stays human	2
3	Choose the right workbench	3
4	Install, extract and orient yourself	4
5	Your first successful session	5
6	Configure a real mission before supplying real data	7
7	Workbench A: customer-specific classification	8
8	Read comparisons without fooling yourself	9
9	Create a successor deliberately	10
10	Workbench B: executable predictive worlds	11
11	Interpret uncertainty, contradictions and revision	12
12	Workbench C: compose intelligence under shared constraints	13
13	Pin, inspect and propose	14
14	Compare compositions and decide locally	15
15	Use SUCCESSOR Ω for the highest useful value	15
16	A practical operating cadence	16
17	From a local specialist to an admitted institution	17
18	Restore, move and protect your work	17
19	Troubleshooting without weakening the boundary	18
20	Academy, support and frequently confused features	19
21	Advanced operator note: prediction, optimization and value	20
22	Advanced operator note: scarcity and strategic behavior	20
23	Advanced operator note: physical accounts before large-scale promises	21
24	Advanced operator note: productive expansion needs a network	22
25	Command reference and tested copies	23
26	Source, verification and distribution notes	24
27	Glossary	25
	References	26

1 Start here: one useful decision, one inspectable result

Your first goal is not to build a universal autonomous organization. It is to complete one small, understandable learning cycle and retain the exact result. Start with the supplied synthetic evidence. Learn what each output means. Only then prepare evidence for your actual mission.

SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9 is a local workbench with three distinct routes: a bounded classifier, an executable World Engine, and the Composition & Applicability Workbench. The retained Academy explains the institutional method. The white paper describes a larger target architecture; this guide does not substitute that architecture for the software that is actually delivered. [1–3]

Your immediate question	Read next	Useful first outcome
"I have never used this product."	Sections 2–5	Open the correct console and complete a synthetic rehearsal.
"I have business cases and preferred decisions."	Sections 6–9	A trained classifier with explicit comparison records.
"Actions have delayed consequences."	Sections 10–11	An executable temporal hypothesis and a hypothetical plan.
"Several assets share resources."	Sections 12–14	A frozen composition, an explicit trust pin and a local proposal.
"I need to judge value, not learn commands."	Sections 15–17	A mission brief, credible baseline and costed next decision.
"I need to recover or diagnose a refusal."	Sections 18–20	A checked restoration or an actionable error response.
"I need the mathematics."	Sections 21–24	The assumptions behind prediction, allocation, incentives and physical scale.

Three meanings of success. A command can finish successfully while its candidate fails comparison. A file can verify while its claim is out of date. A local result can be promising while independent proof and production admission remain absent. Read these fields separately; do not turn one green indicator into a universal verdict.

The quickest practical route. Read the first-session cards, extract R9 once, then launch `python3 START_PRACTICE.py` from this guide folder. The optional guide companion prepares explicit synthetic inputs and calls the unchanged product. It never trains, confirms a plan or pins trust without your separate choice. You can always use the native wizard directly.

Deliverable map. `01_READ/` contains this guide and its reading editions. `03_EXERCISES/` contains worksheets and example records. `08_TOOLS/` prepares fresh synthetic exercises and verifies the guide. `06_PRODUCT/` contains the exact, unchanged R9 customer ZIP. The original product's licensing and customer rights remain unchanged.

2 What you own, what you run, and what stays human

Think of the product as a **mission laboratory with a durable record**. You choose the objective, evidence, comparisons and restrictions. The software performs bounded learning and computation. You inspect the resulting candidates and decide what to retain.

A *mission* states one decision problem. *Evidence* is the data you are permitted to use, with its origin and exposure history. A *candidate* is a fitted model or executable hypothesis. A *composition* adds the planner, resource contract, objective, calibration and scope around a predictor. A *Chronicle* records ordered events. A *proof request* describes a trial that should be commissioned; it is not the resulting independent proof.

The customer retains mission data, configurations and generated mission objects within the contractual rights boundary. The platform is licensed rather than transferred. An export does not override third-party rights, make a self-declared source authentic, or grant ownership of an external model. [4, 3, pp. 36–37]

2.1 Three evidence badges

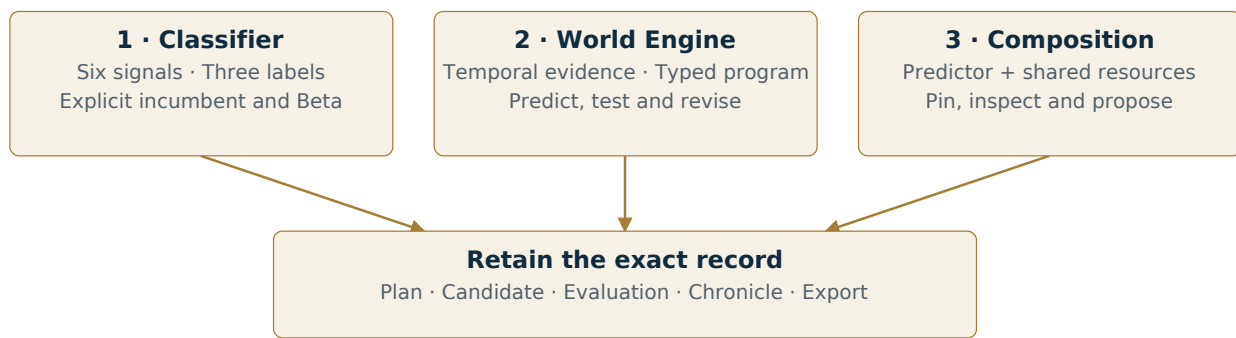
Guide companion identifies optional teaching tools outside the product. They prepare synthetic lessons and call the original CLI; they add no production authority or new learning capability. **Product behavior** identifies functions in the inspected R9 archive. **Recommended practice** identifies a proposed operating discipline or worksheet in this guide. **Conditional theory** identifies mathematical models that clarify choices but are not new R9 features. These categories appear throughout the advanced chapters.

2.2 A0 is the boundary of every route

The words *recommend*, *reversible_experiment*, *produce* and *service* can occur as model labels or hypothetical proposals. They are not approved orders or permissions. R9 does not connect this guide to machinery, accounts, purchasing or production tools. A company using a proposal outside the software would make a separate, consequential decision for which this guide supplies no authorization.

The architectural design reserves *Specialist ASI* for mission-specific superiority with the required hard gates, proof and admission. A `.successor.json` suffix, a larger generation number or a good training score does not confer that status. [3, pp. 11–12, 33, 51–54]

3 Choose the right workbench



All three routes remain local A0. A file does not create independent proof.

Figure 1. Choose by evidence representation, not by ambition. These are product routes, not proof levels.

Start with the evidence you actually have—not the most impressive menu title.

Route	Required representation	What R9 learns or computes	What it does not establish
Classifier	30–1,000 cases, six normalized observations, preferred label and positive weight	Competing small neural classifiers, local comparison and deliberate succession	Arbitrary document understanding, causal action value or general business competence
World Engine	Regular, complete temporal episodes with current observation, executed action and later outcome	Typed transition programs, fitted parameters, structural edits and bounded planning	A universal digital twin, arbitrary hidden-state discovery or real causal identification
Composition	A compatible process predictor or temporal evidence, plus a one-to-six-cell contract	Neural fitting or model import, shared-resource allocation, identity and applicability checks	Plant control, general job-shop scheduling, a strategic auction or automatic financial Alpha
Academy	No private business evidence needed	Reading pathway, saved progress and source materials	Capability certification or an earned designation

The classifier’s six signals are evidence strength, outcome gap, intervention fit, stakeholder risk, reversibility and drift risk. They are not six arbitrary sensor columns. The composition adapter specifically represents normalized stored heat/fouling and ambient load/feed quality; it is not made suitable for a different industry by changing a title. [4]

When no route fits: write the intended states, actions, timing, outcomes and resource constraints in the mission worksheet. Narrow the mission or commission a separately evaluated adapter. Do not force incompatible evidence into a schema merely to make a run complete.

4 Install, extract and orient yourself

4.1 Preserve the original download

Keep the ZIP unchanged as your reference copy. Extract into a short path you control, such as a folder named `Omega` under your home directory. Do not run from an archive preview, an email attachment preview, a cloud placeholder or a read-only directory. Keep your research outputs in a separate working directory.

In this guide package, open `06_PRODUCT/` and extract `SUCCESSOR_OMEGA_19_0_0_CUSTOMER_PRODUCT.zip`. The folder you need contains `VERSION.json`, `VERIFY_PACKAGE.py`, `START_HERE.html` and `07_NATIVE/`. This is the **customer root**. The guide's `START_HERE.html` is a reading console; the product's `START_HERE.html` is its entry page.

4.2 A folder layout you can recognize

Use separate sibling folders. The guide and product may both contain a file named `START_HERE.html`; only the product contains `07_NATIVE/`.

Omega/	
USER_GUIDE_2_0/	reading, source and practice companion
omega-product/	
SUCCESSOR_OMEGA/	original R9; do not write results here
omega-practice/	synthetic inputs and your teaching runs

From the **guide** folder, this helper verifies the embedded ZIP before extracting it. The destination must not already exist:

```
python3 08_TOOLS/unpack_product.py --out ../omega-product
```

To open a terminal in a folder: use the folder's terminal action when your desktop provides one, or type `cd`, a space, followed by the quoted absolute folder path. In Windows PowerShell, for example, `cd "C:\Users\YourName\Omega\USER_GUIDE_2_0"` selects the guide. That path is an illustration: substitute your actual location. On macOS/Linux the path usually starts with `/`, not a drive letter. The displayed shell prompt is not part of a command.

Copy reliability. Inline command spaces are preserved in this edition. Long printed commands can still wrap across lines: use `01_READ/COMMANDS_EN.txt` or the HTML reading edition for a literal single-line copy. Do not paste typographic line-continuation arrows, a heading or a shell prompt. Host instructions are not Windows/macOS execution qualification.

4.3 Check the runtime

Node.js runs the product. Python 3 verifies packages. The optional guide helpers require Python 3.11 or later. Core use needs no npm installation, model subscription, API key, wallet or GPU. An internet connection is not required after the software and needed runtimes have been installed. [4]

```
node --version
python3 --version
```

On Windows, `py -3` may be the installed Python launcher [5]; substitute it for `python3` when appropriate. Open a terminal in the customer root. A quick check is that `07_NATIVE/start.mjs` exists there. Quotes protect paths containing spaces.

Use an organization-approved, supported and security-patched LTS runtime. The Node release pages consulted for this guide identify current LTS lines; the recorded R9 test patch is **not** an

installation recommendation. Installing a current runtime does not by itself qualify R9 on that runtime. Run the relevant checks and retain the exact version. [6, 7]

Host evidence: this guide's executions use Linux x86_64, Node.js 22.16.0 and Python 3.13.5. Windows, macOS and a current patched LTS are not newly qualified here. Those limits do not prevent reading the PDFs or HTML on other devices. The iPhone/iPad reading experience is not a native execution qualification.

4.4 Verify before researching

From the customer root:

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py
node 07_NATIVE/start.mjs doctor
node 07_NATIVE/start.mjs selftest
```

VERIFY_PACKAGE.py checks the delivered inventory. doctor identifies the local runtime and boundary. selftest is the retained core/Academy check, not every newer composition test. The broader local regression command is in the technical reference. A hash confirms identity relative to a known digest; it is not an independent security audit.

The exact customer ZIP used by this guide has **43,940,303 bytes** and SHA-256:

```
0fa222c25ba7a52e2e28c05aaa706c11ed01cdbacdfdeaff263ab15fb5632872
```

4.5 Open the console

```
node 07_NATIVE/start.mjs wizard
```

Choose en or fr. Menu **1** creates a classifier mission; **2** creates its successor; **3** verifies; **4–6** manage the classifier's local decision, export and restore; **7** opens the World Engine; **8** opens the retained Academy; **9** opens compositions. Use each route's own commands for its decisions and restoration. The same-looking file extension does not make every route interchangeable.

5 Your first successful session

5.1 The guided practice route

Start with no confidential evidence. The guide companion is an optional teaching interface around the original product—not a replacement R9 application. It supports a new synthetic session and a later return to that session. It does not resume an interrupted optimizer invisibly.

From the **guide** folder:

```
python3 START_PRACTICE.py
```

Choose en or fr, supply the extracted R9 folder containing 07_NATIVE/, and choose a new practice folder outside the product. Full paths work, including spaces and accented characters. The companion checks the product files against the exact embedded archive before calling its code.

Choose **3: composition** for the first complete lesson. The other choices are **1: classifier** and **2: World Engine**. These are companion menu numbers, not the native product's menu numbers.

Stage	Your deliberate action	What the software actually does
Prepare	Choose a new practice directory.	Writes explicit synthetic data and plans; no training.
Inspect	Read the native preflight: evidence, roles, scope, predictor, budgets, unknown costs and A0.	Calls R9's non-training preflight.
Confirm	Type CONFIRM only for the displayed plan.	Calls the native confirmation with that exact token.
Form	Type TRAIN, then enter and repeat a private passphrase.	Passes the secret through standard input, not command arguments or a saved file; runs native bounded formation.
Verify	Read the original verification and result.json.	Reopens the signed file using R9. Integrity is not mission success.
Pin	For composition, explicitly type PIN after inspecting the full identity; name the operator.	Calls the product's separate local trust operation.
Propose	Type PROPOSE to generate a new explicit synthetic context.	Calls the original example generator and pinned planner; no real observation is retimestamped.
Restore	Type RESTORE.	Calls native export, restore and verification; checks that signed bytes match. No restored trust or preference is assigned.

The French confirmation words are CONFIRMER, FORMER, ANCRER, PROPOSER and RESTAURER. The optional world-plan confirmation is PLAN in either language. Type :cancel at a companion question to return to the menu; 0 exits. A passphrase mismatch prevents training.

Stop when something is not understood. An unanswered confirmation is not consent. A failed native command is retained in the session's journal/ and shown as a refusal, never translated into a successful lesson. The journal is readable local teaching history, not an independent proof receipt.

5.2 What your first files mean

For composition, open compose/RUN/report.html, then result.json and composition.succesor.json. The first rehearsal should retain a predictive evaluation, readable model/evidence, a separately created trust journal and a local proposal. Its rehearsal: true state prevents preferred selection. A proposal's cell action numbers mean **0 idle**, **1 produce**, **2 service**, as hypothetical classifications only.

The companion's classifier and world lessons import **synthetic** evidence with policy new; that machine value means newly supplied input to this local lineage, not genuine customer observations or independently fresh data. The composition lesson uses policy rehearsal. Origin, evidence policy and qualification must be read separately.

Keep the original archive, product, practice records, passphrase and operator journal distinct. Only the private signing key is encrypted. A colleague can read model and evidence content without that passphrase.

5.3 Return to an existing session

The companion prints the exact command for your session. For the example layout:


```
python3 START_PRACTICE.py --resume ../omega-practice
```

It reopens completed objects rather than training again. It refuses changed prepared inputs; use the native wizard in a new research branch to configure another mission. A missing or partial RUN/ is not a completed checkpoint: preserve it and start a new lesson directory after inspection.

The context generated for a proposal is explicitly synthetic and receives a provenance record. A new context does not extend the signed composition's expiry. If the composition itself is expired, create a new deliberate lesson rather than altering the clock or signed file. Real stale observations must be reacquired, never relabeled current.

5.4 The native route remains available

From the **product** folder, the original generator and wizard still work:

```
node 07_NATIVE/examples/r9/make_example.mjs ../r9-demo
node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
```

Choose language, form, parent NONE, mission ID guide-first-session, title Synthetic shared-resource lesson, organization Practice owner, objective Inspect local proposals only, and evidence context Explicit synthetic teaching data; not a factory. Choose train-neural, rehearsal, rights yes, and evaluation retirement no.

Use source ../r9-demo/formation.json, source label Synthetic tutorial, version 1, and resource contract ../r9-demo/RESOURCE_CONTRACT.json. Retain the displayed population and UTC expiry, allocator ratio, horizon 3, future delivery ZERO, exponent 1, beam 8. Use new paths for the workspace, confirmed plan and result. Inspect preflight before agreeing. The first-session cards provide these answers together.

The completion test: explain which evidence was used, what was actually fitted, which result remains unknown, what is prohibited, and how to reopen the exact object. A beautiful chart alone is not completion.

6 Configure a real mission before supplying real data

A useful mission names a repeated decision, not an aspirational category. “Improve procurement” is too broad. “Classify already identified supplier exceptions for human review using a documented six-signal mapping” is a possible classifier research mission. The product does not itself extract invoice evidence into that mapping.

The white paper's mission screen asks for observable outcomes, credible alternatives, rights, constraints, evaluation and an accountable sponsor. Its decision gates are separate capital and authority decisions. [3, pp. 7, 13–14, 44–46]

Field	Good working answer	Warning sign
Decision and unit	One exception, one regular episode, or one shared-resource proposal	“Manage the company”
Outcome and horizon	A measurable event within a stated period	A vague improvement with no observable result
Incumbent and Beta	Named processes, dated versions and realistic constraints	A weak historical process chosen to make the candidate win
Evidence	Known origin, use rights, event identities and availability times	A folder of documents with no valid mapping

Field	Good working answer	Warning sign
Hard limits	Enforceable numeric restrictions plus separately reviewed prose	Safety promised only in a mission title
Exit condition	Failed comparison, missing evidence, changed scope or budget exhaustion	More learning automatically authorized after every failure
Accountable owner	A person or organization able to make the next decision	A generated agent name acting as its own authority

Use the included mission worksheet. Define baseline, target, horizon, unit, planning opportunity and constraints deliberately. Some classifier fields retain required positive ranges even in a nonmonetary tutorial. A positive *planning opportunity* field is a declared input, not observed revenue. In the guide example it is 1,000 utility points, not money.

Three different constraints: a prose statement is retained but marked `BOUND_NOT_AUTOMATICALLY_COMPILED`; a supported numeric shield is actually enforced; a real operational policy requires its own external controls. Do not substitute the first for the second or third.

7 Workbench A: customer-specific classification

Use this route for bounded tabular decisions mapped to the six governance signals. It fits small neural candidates and compares them with explicitly constituted alternatives. It does not read arbitrary documents, train a general-purpose agent or identify the causal return of every possible action. [4]

7.1 Data you must prepare

A cases-v1 document uses schema `successor-omega/cases/v1` and a cases array. Each case has an `id`, six observation values, `preferredAction` and positive `valueWeight`. Optional fields include `group`, `numeric time`, `declared role`, `incumbentAction` and `betaAction`. Supported labels are `observe`, `recommend` and `reversible_experiment`.

The legacy eight-column CSV is:

```
evidenceStrength,outcomeGap,interventionFit,stakeholderRisk,
reversibility,driftRisk,preferred_action,value_weight
```

The ten-column form adds `incumbent_action`, `beta_action`. The actual header is one line; the line break above is for reading only. Use 30–1,000 cases with at least ten training and five development cases. Do not truncate an oversized dataset silently. Without explicit event IDs, identical observations can be ambiguous. Prefer the identified JSON adapter for real history and explicit role control.

Separate snapshot files are not joined by accidental row order. Prepare an audited, case-ID-aligned document. Missing comparator actions are not invented, and unsupported actions fail validation. The transformation from business evidence into the six signals remains customer work.

7.2 Comparator choices that really change evaluation

Choose the incumbent independently: `local_rule` or `snapshot`. Choose Beta: `local_proxy`, `snapshot` or `absent`. Imported Beta currently requires the imported incumbent coverage alongside it. A proxy is a local proxy: **no external model was evaluated**. A label such as a provider name does not authenticate that provider.

When a snapshot column exists but you do not select it, the product asks you to acknowledge exclusion. Preserve that decision. Do not silently ignore an unfavorable column. Constitute the label, version, rationale, coverage, available collection window and costs before examining results.

7.3 Complete the route

Choose menu 1. Edit every material mission field, choose the evidence path and format, confirm rights, choose the partition policy and comparators, then set the accounting method and evaluation rule. Read preflight, confirm, choose a new output directory and enter your secret through the hidden prompt.

The run writes `mission.successor.json`, `result.json`, `evaluation.json`, `chronicle.json`, `proof-request.json`, `report.html` and a readable note. Inspect the per-case ledger—not merely the aggregate label. An imported comparator’s action must be visible as the action that was actually evaluated.

The supported numerical shield is not a custom safety theorem. The guided display exposes its evidence, drift, risk and reversibility thresholds. Candidate selection uses the declared development rule; evaluation follows freezing. A good training score is not a holdout result.

8 Read comparisons without fooling yourself

The classifier supports a nonmonetary protocol and a separately versioned paper-aligned scenario protocol. Historical artifacts retain their older arithmetic. Do not recompute an old signed result under a new definition and call it the same receipt.

For the paper’s framework, the gross-utility baseline is

$$b^* = \arg \max_{b \in \{\text{incumbent}, \text{Beta}\}} U(m, b),$$

and the conceptual adjusted advantage is

$$\text{Alpha}(m, c) = \text{LCB}[U(m, c) - U(m, b^*)] - C - R - H - I - D.$$

The deductions are incremental operating/integration cost, risk reserve, human burden, imitation/commoditization reserve and drift/impairment reserve. They must use the same units and horizon and be charged once. This is a mission governance template, not a universal accounting standard. Independent proof requires more than this arithmetic. [3, pp. 30–32]

Gross versus net ranking matters. A baseline with larger gross utility can have higher costs. A precommitted gross-ranking protocol must not change to net ranking after you see a favorable result. Keep the official definition fixed and label any alternative diagnostics separately.

Missing is not zero. An absent Beta disables Beta-relative conclusions. Unknown financial costs stay unknown. A nonmonetary comparison is preferable to invented dollars. A synthetic payoff table describes scenario preferences; action snapshots alone do not identify the outcomes of unexecuted actions.

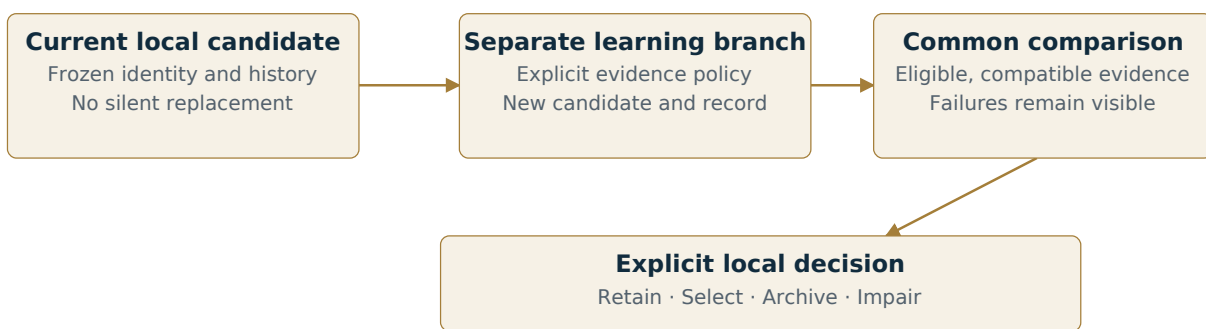
Uncertainty is method-specific. A sensitivity allowance is not a general confidence guarantee. A bootstrap interval depends on its sampling unit and assumptions. Repeatedly adapting to the same local holdout does not create fresh evidence. Preserve failures, abstentions and incomplete coverage in the denominator.

8.1 Read the result in a fixed order

Field or evidence	Read it as	Do not infer
execution: COMPLETE	The run finished and wrote its result.	The mission succeeded.
localOutcome: PASS	This local protocol's declared comparison passed.	Real savings or independent proof.
LOCAL_PREDICTIVE_EVALUATION	Prediction was evaluated on eligible recorded episodes.	Better operating decisions or financial gain.
INSUFFICIENT_ELIGIBLE_EVIDENCE	The lineage cannot support the requested evaluation.	Permission to repartition exposed cases as fresh.
INFORMATIONAL_PROPOSAL	The operator path produced a hypothetical proposal.	An approved service order.
preferred or preference	A route-specific local selection state.	Production-serving admission.
independentProof, productionAdmission, realizedAlpha	In these lessons: not established, not admitted, zero.	An earned designation from a file suffix.

The exact key names differ by artifact schema; use that route's report and reader. A saved report describes formation history. For a composition, `compose` status also consults the current clock and operator journal. The new companion does not collapse these states into one "success" badge.

9 Create a successor deliberately



Reusing history never grants inherited proof or production authority.

Figure 2. The retained local candidate is not mutated while the learning branch is formed.

Before creating a child, verify the predecessor and inspect its mission, adapter, evidence origin, roles, exposure, comparators and local claim state. Copying an artifact or inheriting a mission title is not inherited trust.

Evidence policy	What it means	What it does not mean
new	Newly supplied permitted evidence; parent retained as history	Automatically authentic, independent or never previously used
reuse	Explicit reuse of eligible parent evidence and exposure history	A fresh holdout
append	Eligible historical and new cases with identity / partition rules	Blind concatenation followed by a new random split
rehearsal	Explicit synthetic practice branch	A customer deployment candidate by default

A blank policy stops. An unreadable file does not become rehearsal. An already inspected evaluation event cannot become fresh by renaming the file, editing the label, or changing line endings. With explicit authorization it can be retired into training, but its recorded exposure remains.

Worked negative outcomes are included. The new guide tests an explicit classifier reuse branch that lacks eligible new evaluation and leaves the parent unchanged. Its record is not promoted to a new proof. The source product tests also exercise incompatible, inferior and interrupted paths.

The product distinguishes a parent-key-authorized continuation from a referenced_fork. A self-declared organization name is not authorization. Use the appropriate parent-secret route when required; never place private keys in lineage metadata.

The exact frozen parent and child must be compared under compatible mission semantics on eligible common evidence. A tied, inferior, insufficient or incompatible child is a legitimate result. The current local preference does not change until you explicitly decide. Keep a better-supported predecessor.

Practical improvement strategy: change one identifiable component or one evidence policy at a time. State the hypothesis before training. Retain a baseline run. A new evidence cohort and a new planner in the same step make attribution harder even when the complete composition is useful.

10 Workbench B: executable predictive worlds

Choose world wizard when action consequences unfold over time and the supported temporal representation fits. The engine searches a bounded typed grammar, fits parameters from training episodes, selects with development evidence, calibrates separately and freezes before eligible evaluation. A neural proposal ranker can order search; it is not a frontier language model or a guarantee of better final search quality. [4]

```
| node 07_NATIVE/start.mjs world wizard
```

The built-in mission packs are reliability and workload. The wizard exposes operation, mission, pack, evidence policy, search budget and planner settings. Select a supplied example explicitly; do not pass a classifier CSV as temporal evidence.

10.1 The temporal contract

The trajectory schema carries source and rights, episode ID, group, role, initial history and ordered steps. Each step records observation, availability and action times, outcome availability, unit step duration, current observations and inputs, executed action, next observation, outcome and terminal status. Behavior probabilities are retained when meaningful; they are not invented.

Roles are training, development, calibration and evaluation. The supported format contains 1–500 complete episodes, 3–64 steps per episode and at most 20,000 transitions. The representation must have enough eligible role counts for the chosen fitting, calibration and evaluation rules. The syntactic maximum is not a sufficient evidence sample.

Irregular intervals, censored outcomes, arbitrary missing sensors and general hidden-state estimation are not silently repaired. The actor receives only current permitted inputs and bounded history. Future outcomes, latent simulator state and regime labels must not enter the actor’s features.

10.2 What the World Engine actually outputs

A typed program is a testable hypothesis about next state. It can contain arithmetic, products, conditions and eligible history dependencies. A structural revision changes represented dependencies or conditional mechanisms; a new coefficient alone is not the same claim.

Inspect `world.successor.json`, `result.json`, the program, candidate archive, contradiction and structural-change records, evaluation and `proof-request.json`. Use the record’s own links; do not edit signed JSON to make its story more convenient.

```
node 07_NATIVE/start.mjs world verify --file WORLD_RUN/world.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs world predict --candidate WORLD_RUN/world.successor.json --context
CONTEXT.json --actions 0,1,0
node 07_NATIVE/start.mjs world plan --candidate WORLD_RUN/world.successor.json --context
CONTEXT.json
```

These commands compute model-dependent scenarios. They do not run the proposed actions in reality. The prediction sequence must use actions permitted by that specific program.

11 Interpret uncertainty, contradictions and revision

A one-step calibration radius describes the implemented residual method under its assumptions. It is not a six-step safety guarantee, a causal confidence statement or permission to cross a resource limit. Free-running rollouts propagate generated state; teacher-forced accuracy on actual future states answers a different question.

A residual event says a prediction and observation disagree. Possible causes include model error, sensor error, timing, changed dynamics or inadequate data. Do not turn one surprising noisy observation into proof of a unique mechanism.

Use a separate revision branch. Preserve the original program and the observation that prompted review. If previously evaluated evidence is used to guide a repair, record its new formation role and obtain new eligible evaluation evidence for the later claim.

Outcomes to recognize: PROPOSAL is a hypothetical plan; ABSTAIN_INSUFFICIENT_CALIBRATION asks for adequate calibration; ABSTAIN_UNCERTAINTY says the declared radius is too large; BUDGET_EXHAUSTED is not a completed best plan. REGRESSION_REQUIRES_SCOPE_REVIEW means a child improved something while degrading retained behavior and needs an explicit scope decision.

For cancellation, Ctrl+C requests the bounded worker to stop. The checkpoint is not a completed qualification. `world resume` replays formation under a newly confirmed plan and bounded budget; it does not restore an invisible partially approved model or make used evidence fresh. Preserve the interrupted record.

12 Workbench C: compose intelligence under shared constraints

A predictor alone does not settle how several assets should share electricity, material or a maintenance team. This workbench adds a complete, inspectable planning composition around a compatible predictor.

```
| node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
```

12.1 Choose the predictor honestly

train-neural fits a local multilayer network and selects on development prediction error. import-world verifies a compatible signed world and observation contract. import-neural imports a bounded model and permitted calibration evidence, then recalculates calibration. Import is not fresh training, and a source label is not provider authentication.

A composition's native evaluation concerns recorded prediction performance. CHILD_BETTER_PREDICTION is not evidence of greater plant contribution. To compare operating policies, a separately authorized evaluator needs actual outcomes from each legitimate policy trajectory or justified prospective evidence. The guide does not infer money from prediction error.

12.2 Constitute the resource contract

The importable resource-contract JSON contains exactly assets, objective and scope. The supported adapter has one to six process cells. Each observes two normalized states and two inputs with two history entries; actions are 0 idle, 1 produce, 2 service.

The objective contains scenario prices, a yield function, terminal heat/fouling charges, a heat threshold and inventory capacity. The scope contains validity times, population, observation-age limit and intervals for feed, electricity, crew, tariff and observed delivery. These are material configuration—not defaults to accept merely because the screen is complete.

Supported scenario price fields do not automatically become measured financial outcomes. Text stays BOUND_NOT_AUTOMATICALLY_COMPILED. A real physical mapping needs sensor definitions, units, instruments and independent engineering evidence.

12.3 Choose a planning method

Method	Exact interpretation	Good reason to inspect it
ratio	Bounded greedy heuristic using incremental value and normalized electricity	Low-compute coordination; inspect priority and normalization assumptions.
exact-local	Exact current joint action over a surrogate of local continuations	A reference for current shared feasibility, not exact joint future control.
coupled-beam	Bounded search carrying resource constraints through hypothetical future stages	Examine delayed competition; do not call it a global optimum.

Horizon is one to three steps. Beam width is one to sixteen. Prediction and joint-inspection budgets are bounded. ZERO assumes no future delivery; HOLD_OBSERVED repeats the observed delivery hypothetically. Neither reads tomorrow's delivery. More compute or a longer horizon does not guarantee better decisions in the true environment.

13 Pin, inspect and propose

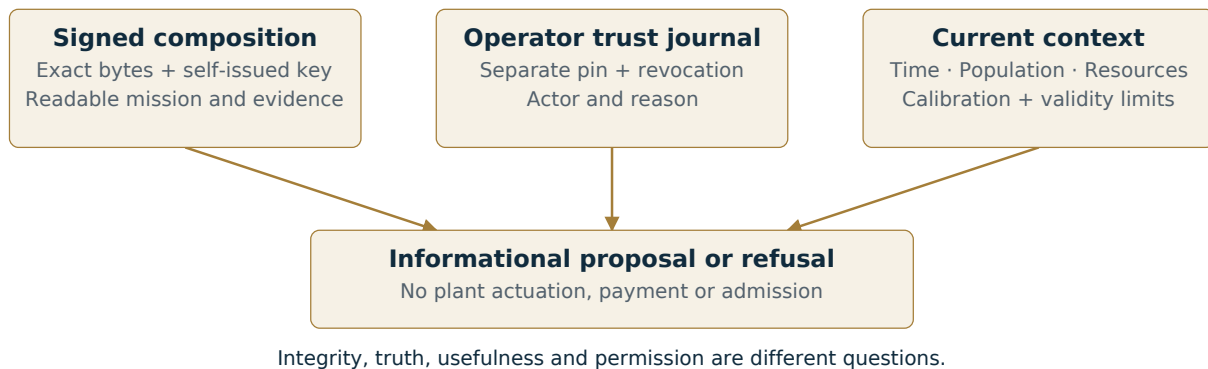


Figure 3. The public composition path checks separate records; a signature does not establish truth.

The signed artifact contains a self-issued key identity. The trust file represents a separate local operator decision. Keep them conceptually and operationally distinct.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose verify --file RUN/composition.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs compose pin --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --expected FULL_DIGEST --actor "Mission owner" --reason "Reviewed for
local research"
node 07_NATIVE/start.mjs compose plan --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --context CONTEXT.json --out PROPOSAL.json
```

Replace FULL_DIGEST with the entire identity returned by verification of the inspected file. Do not pin an identity blindly from an untrusted message. Do not include literal placeholder words in your command. Use a new output path for every proposal.

The context declares population and UTC observation time, each cell's current states, inputs and history, available feed, energy, crew, tariff and observed delivery. Cell IDs must match the assets. Availability is physical input, not a forecasted resource you hope to receive.

The public planning path checks identity, revocation, validity, observation age, population, resources and uncertainty before computation. `compose status` combines frozen formation history with current operator/time state; a saved report remains historical.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose status --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json
```

The trust journal does not solve a fully compromised operator, replacement of the trusted journal, or fabricated physical provenance. A clean signature and a current date do not make an incorrect sensor value true. Pinning is necessary for the supported path, not sufficient for independent proof.

14 Compare compositions and decide locally

Use `compose decision` with `retain`, `select`, `archive`, `impair` or `revoke`, a named actor and a reason. These choices preserve history. A child never silently replaces its parent. Rehearsal and insufficient-calibration compositions cannot become preferred.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose decision --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --decision retain --actor "Mission owner" --reason "Keep this candidate
while the child is evaluated"
```

`retain` is not a new superiority finding. `select` is a local preference, not a production-serving admission. `archive` preserves a nonpreferred alternative. `impair` records why applicability needs review. `revoke` stops local proposals under that trust journal and clears its preference without deleting the object.

The expert `compose compare` command is a **behavior diagnostic** on supplied contexts. It reports whether actions change. It does not identify the decision value of alternative trajectories and does not replace the pinned operator planning path.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose compare --parent PARENT.json --child CHILD.json --contexts
CONTEXTS.json --out BEHAVIOR.json
```

The contexts file is an array, limited to the supported count. Assets and objectives must be compatible. A changed planner, objective or population can make native succession incomparable; branch explicitly rather than declaring improvement from unrelated scores.

15 Use SUCCESSOR Ω for the highest useful value

Recommended practice. Choose a mission whose value can survive a strong comparison, not a mission whose story permits the largest multiplier. The best initial research candidate combines repeated decisions, observable outcomes, costly errors, valid rights, a bounded adapter and a serious baseline. [3, pp. 44–46]

A practical portfolio begins with one mission and three budgets: a data-preparation budget, a formation/comparison budget and a separately authorized proof budget. Keep the spending decision with the human sponsor. The software's native research loops do not run an investment committee.

Decision card	Record before expanding
Observable advantage	Actual paired outcome definition; distinguish prediction, decision utility and money.
Competitive relevance	Incumbent and a credible current alternative; record what was and was not evaluated.
Incremental burden	Integration, compute, verification, human review, switching, reserves and validity horizon.
Durable asset	Exportable mission record, understood rights, inspected model/program, negative history and restore drill.
Next bottleneck	The specific missing evidence or capability whose improvement would change the decision.

15.1 A transparent scenario instead of a promise

Consider a **purely illustrative worksheet**, not a product result: 12,000 eligible annual cases, a lower-bound scenario spread of CA\$15 per case, and annual deductions $C=40,000$, $R=20,000$, $H=25,000$, $I=10,000$, $D=15,000$. The adjusted scenario is $12,000 \times 15 - 110,000 = \text{CA\$}70,000$ per year. At a CA\$7 spread it is **−CA\$26,000**. Initial asset wealth, unrelated gains and unpaid prospective capacity are not added.

The supplied calculator recomputes this arithmetic from explicit inputs; it neither estimates the spread nor authenticates its lower bound. A scenario should remain UNKNOWN until the required quantities are supplied. A financially positive estimate cannot compensate for a failed hard gate.

15.2 Keep the strongest component, not the preferred story

ORCHESTRA's historical R8 study found that a symbolic successor predicted better yet lost the operating comparison. The customer retained a neural predictor and changed the allocator. Its later ordinary-regime gain did not survive the power-shortage stress. These are lessons about experimental discipline, not R9 savings or a promise that your mission will reproduce the same outcome. The complete historical manuscripts are retained in R9's publication bonus folder. [8]

A new mission may benefit more from better observations, longer planning, a simpler comparator or a clearer resource contract than from more training. Record which component changed. Never credit an institutional layer with the entire return of a predictor you could have used without it.

16 A practical operating cadence

This is a proposed cadence, not an automatic R9 monitoring service or a promised schedule.

First session: verify the package; complete a synthetic exercise; reopen and restore it; explain one refusal. Do not introduce confidential operational evidence until the file and key boundary is understood.

First real research cycle: write the mission contract; audit the evidence mapping and rights; constitute comparators; reserve evaluation roles; freeze the plan; train within budget; inspect adverse cases; retain or reject explicitly. End with a decision record, not a compulsory success claim.

At each subsequent research session: verify the exact artifact; inspect current time, scope, evidence changes and local journal; confirm the correct workspace; preserve the parent; authorize only a specific branch. If the data, costs, resource contract, predictor or planner changes materially, create a new identity and proportionate evaluation.

At review: compare the currently available alternative, actual human burden and restoration readiness. Treat expired, revoked or unsupported applicability as a reason to stop the associated proposal path. Preserve the old result as history. R9 has no background plant watcher that independently discovers every such change.

At transfer: verify rights, export, restore in a new location, check bounded behavior, then make a new trust decision. Do not distribute a customer's private evidence merely because the package can technically export it.

17 From a local specialist to an admitted institution

The architectural roadmap is larger than this release. It separates mission underwriting, formation, exact freeze, independent proof, accountable admission and renewal. Its independent-proof levels depend on actual control arrangements, not on how many keys, screens or subprocesses are involved. [3, pp. 27–33, 45–46]

Stage	Work you can retain	Evidence still needed for the stronger claim
Local formation	Plans, trained models, programs, local records and negative tests	Authentic customer outcomes and adequate comparison design
Frozen challenge	Exact composition and protocol	Appropriate independent protected-evidence custody
Independent proof	A separately governed proof/failure receipt, if actually obtained	Conflict disclosure, replication and applicability conditions
Production admission	A customer-granted envelope, if actually granted	Sector-specific controls, monitoring, rollback and accountable operators
Renewal	New evidence and a new explicit decision	Current baseline, unexpired scope and proportionate re-proof

R9 supplies no button that awards the final two stages. A local trust pin is not an external authority envelope. A model may be genuinely trained and useful while remaining a candidate rather than an admitted Specialist ASI.

The long-horizon value proposition is **retained learning plus disciplined reinvestigation**: an operating mission identifies a resource bottleneck; a materials or manufacturing mission tests an improvement; actual surplus can fund deliverable capacity; the next mission inherits useful methods and failures. This guide does not demonstrate autonomous construction, unlimited compounding or stellar-scale power. Each physical and economic step has its own proof obligation.

18 Restore, move and protect your work

18.1 What the passphrase protects

Only the private signing key is encrypted. Mission descriptions, evidence, model parameters, reports and most metadata are readable. Keep those files in storage appropriate to their sensitivity. The bundled teaching objects use public QA fixture secrets and are read-only examples: never reuse their keys or trust pins for your work. A new personal practice session generates its own keys with the passphrase you enter. A colleague may be able to read a mission without knowing its passphrase. Losing the passphrase does not necessarily prevent public signature checking, but it can prevent key-possession and authorized-continuation operations. There is no recovery mechanism promised in the product. [4]

18.2 Use the matching export family

```
node 07_NATIVE/start.mjs export --file RUN/mission.successor.json --out CLASSIFIER_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs restore --dir CLASSIFIER_EXPORT --out CLASSIFIER_RESTORE
node 07_NATIVE/start.mjs world export --file WORLD_RUN/world.successor.json --out
WORLD_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs world restore --dir WORLD_EXPORT --out WORLD_RESTORE
```

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose export --file RUN/composition.successor.json --out
COMPOSITION_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs compose restore --dir COMPOSITION_EXPORT --out COMPOSITION_RESTORE
```

Each destination must be new. Restore preserves the exact signed object and available history. It does not transfer the local trust pin, preferred pointer, external proof or production authority. Review and pin a composition again in the restored operator context.

Raw export restrictions, including available inherited restrictions for compositions, can cause refusal. Do not delete evidence manually while continuing to claim complete replayability. Full replay and a restricted disclosure are different deliverables.

18.3 Keep four things distinct

Preserve the original customer ZIP, the run/export, your secret and the operator trust journal. Back up according to your own approved retention policy. Test restoration before relying on it. Copying everything into one folder does not create organizational separation or protect against a compromised operator.

Keep the product directory unchanged and outputs outside it. Modifying product files breaks the known inventory and makes behavior/replay comparisons harder. A new product release should be extracted beside the old one, not written over historical experiments.

19 Troubleshooting without weakening the boundary

What you see	Likely meaning	Correct next step
node not found	Runtime is absent or not on the terminal path	Install an approved supported runtime; open a new terminal; check <code>node --version</code> .
Cannot find 07_NATIVE/start.mjs	Wrong current folder or archive not extracted	Navigate to the customer root; do not invent a different script path.
Permission denied on a launcher	Extraction did not preserve executable mode	Use <code>node 07_NATIVE/start.mjs wizard</code> directly; do not run as administrator merely to bypass it.
UNKNOWN_OR_DUPLICATE_FLAG	Wrong command family, obsolete example or duplicated flag	Read current help / <code>compose help</code> ; <code>selftest</code> has no hyphen.
REQUIRED_ANSWER / missing evidence choice	A required question was left blank	Restart deliberately; absence is not a request for demonstration data.
Confirmation mismatch	Inputs, plan or exposure state changed	Inspect the difference and run a fresh preflight; do not paste an old token.
OUTPUT_EXISTS or file exists	Destination would overwrite retained work	Choose a new destination. Preserve the prior attempt.
SECRET_LENGTH / BAD_SECRET_OR_VAULT	Unsupported secret length, wrong secret or damaged vault	Use the correct secret and original file; do not edit the signed payload.
STALE_OBSERVATION / future observation	Timestamp is outside the contract	Supply genuinely current authorized evidence. Regenerate only explicitly synthetic demonstrations.
EXPIRED_OR_NOT_YET_APPLICABLE	Composition time window is not current	Reconstitute/requalify as needed; do not change the system clock to get a pass.

What you see	Likely meaning	Correct next step
OUTSIDE_DECLARED_SCOPE / population mismatch	Input or population differs from the declared envelope	Retain the refusal and form a separately qualified scope, not a wider unchecked label.
Insufficient eligible evaluation/calibration	Data roles or exposure cannot support the requested result	Collect eligible data or retain a trained-but-not-evaluated result.
Budget exhausted	No complete answer within the declared bound	Review complexity and budget in a new plan; a partial search is not an optimum.
Browser blocked by administrator	Host policy prohibits the navigation	Use the native console or an administrator-approved host. Do not disable controls.

For locks and .pending directories, first confirm that no process still owns the operation. Preserve failure records. Do not remove an active lock or call a partial artifact complete. The World Engine has a documented checkpoint-replay route; composition formation does not provide an equivalent resumable checkpoint command in this release. Use a new formation attempt after inspection.

Native compose compare is not the public applicability gate. Use compose plan with a trust journal for operator proposals. Comparing actions offline does not establish value or current authorization.

20 Academy, support and frequently confused features

The eight native Academy lessons cover mission, evidence, comparison, freeze, custody, authority, succession and the next human decision. Reading progress is saved and reopened; it is not a certificate. The larger Executive Academy and historical papers remain in the portable archives and publication bonus directory. [4]

R9 language detail: menu 8 invokes the retained Academy entrypoint, which defaults to French rather than inheriting the main menu's language. For an explicitly English native Academy session, the inspected and exercised route is:

```
| node 07_NATIVE/legacy-start.mjs academy --language en
```

Use --language fr for French. This is a specific retained Academy route, **not a recommendation to use legacy creation or succession commands**. In the Academy, Enter marks the displayed lesson read; q saves and exits. Retain the printed path to academy-progress.json and supply it at the next session to resume. The progress schema/release metadata may reflect its retained historical module.

Can I upload arbitrary PDFs to train a specialist? Not through these bounded native adapters. Map permitted content into the supported contract with documented transformations.

Does a new title change the numerical world? No. Unsupported prose stays bound but not automatically compiled.

Does a positive result make me money? No. It may justify another research decision; real outcomes, costs, uptake and authorization are separate.

Can I read an export on another computer? Often the file is readable, but the relevant runtime, verification and restoration checks still apply. Do not call one file copy independent portability qualification.

Does the product require a model service or wallet? The inspected local routes do not. Optional retained tools have their own documented dependencies. No external provider is enabled by this guide.

For launch support, consult the unchanged support policy in 04_LICENSE_AND_POLICIES_EN_FR/. It names info@quebec.ai, 30 calendar days from confirmed payment, Montréal business hours and a three-business-day initial-response target—not guaranteed resolution. This guide does not extend that contract or include confidential data preparation, external proof or production operations.

Send support the release ID, OS/runtime version, exact command, error code and a redacted reproduction. Do not email your passphrase, private keys, full confidential evidence or an unredacted operator journal unless separately authorized through an appropriate channel.

21 Advanced operator note: prediction, optimization and value

Conditional theory—not an additional product feature. A learned predictor estimates a transition $\hat{f}$. A planner chooses actions under that estimate. The evaluator observes outcomes from a separate source. These are different functions.

For a common feasible action set, suppose the true horizon value is $Q(a)$, the modeled value is $\hat{Q}(a)$, and $|Q(a) - \hat{Q}(a)| \leq \varepsilon$ uniformly. If the selected action has surrogate suboptimality at most g , then

$$Q(a^*) - Q(\hat{a}) \leq 2\varepsilon + g.$$

Derivation. Add and subtract $\hat{Q}(a^*)$ and $\hat{Q}(\hat{a})$. The two model-error terms are bounded by ε and the remaining optimization term by g . Smaller search error helps only within the surrogate; the bound requires a uniform model-value error not established by a small mean prediction error.

For a Lipschitz augmented-state transition with constant L , uniform one-step model error ε and a common start, $e_{k+1} \leq Le_k + \varepsilon$ gives $e_k \leq \varepsilon \sum_{j=0}^{k-1} L^j$. Delayed consequences can make a longer horizon useful while model error accumulates. Threshold penalties are discontinuous; the smooth bound alone does not cover them. These qualifications are central to model-predictive control, not optional disclaimers. [9]

Operator consequence: keep the model fixed when diagnosing a planner change, and keep the planner fixed when diagnosing a model change. Use fresh complete trajectories for an operating-value claim. Do not multiply correlated hourly records into a fictitious independent sample size.

22 Advanced operator note: scarcity and strategic behavior

Conditional theory. R9's process cells are centrally configured assets, not independent strategic owners. The following mathematics identifies what would need a separate contract or implementation.

22.1 Shadow prices explain a constrained surrogate

For action value $v_i(a)$, resource vector $r_i(a)$ and shared budget b , the discrete surrogate is

$$V_{\text{IP}} = \max_{a_i} \sum_i v_i(a_i) \quad \text{subject to} \quad \sum_i r_i(a_i) \leq b.$$

For every $\lambda \geq 0$, the Lagrangian expression

$$D(\lambda) = \lambda^\top b + \sum_i \max_a \{v_i(a) - \lambda^\top r_i(a)\}$$

upper-bounds a feasible allocation. A continuous relaxation can provide a dual certificate, but fractional actions are not factory instructions. A multiplier denominated in surrogate value per MWh is not a supplier's price, a site-day marginal saving or evidence of a market equilibrium. [10]

22.2 A truthful mechanism requires its assumptions

Under quasi-linear utilities and a fixed report-independent feasible set, exact welfare maximization plus the VCG externality payment makes truthful reporting a best response. Replacing exact welfare maximization with an arbitrary heuristic can invalidate the proof. R9's ratio score is not a VCG mechanism; there are no such participant payments in the product. [11]

22.3 Verification also has incentives

In an illustrative risk-neutral game, an unsupported claimant gains G if undetected, loses that gain and pays enforceable loss L if caught, and faces detection probability q . Deception has relative expected payoff $(1 - q)G - qL$. Truthful reporting is a best response only if $q \geq G/(G + L)$. A signature does not establish q , and a nominal penalty is ineffective when unenforceable.

Operator consequence: name the evaluator, disclose conflicts, preserve failed trials and avoid pass-contingent incentives. A local colleague or a second key is not automatically the independent organization required by the architecture. [3, pp. 17, 28–29]

23 Advanced operator note: physical accounts before large-scale promises

Conditional theory. The composition adapter's normalized heat state is not itself temperature or entropy. Even a simulator with a closed numerical energy balance is not a calibrated industrial thermodynamic model. A physical mission requires measured units, material properties, boundary conditions and conservation tests.

For a closed system with stored energy U , entropy S , electrical input P_e , useful output P_u , heat ports $\dot{Q}_k$ at temperatures T_k and reference T_0 ,

$$\dot{U} = P_e - P_u + \sum_k \dot{Q}_k, \quad \dot{S} = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{\text{gen}}, \quad \dot{S}_{\text{gen}} \geq 0,$$

so

$$\frac{d}{dt}(U - T_0 S) = P_e - P_u + \sum_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{Q}_k - T_0 \dot{S}_{\text{gen}}.$$

Open factories require material-flow exergy terms. Intelligence may improve allocation or reduce avoidable losses; it cannot remove the last term by improving a reward. A passive thermal network with heat capacities $C_i > 0$ and symmetric conductances $\kappa_{ij} \geq 0$ obeys

$$C_i \dot{T}_i = \sum_j \kappa_{ij}(T_j - T_i), \quad \frac{d}{dt} \sum_i C_i T_i = 0, \quad \dot{S} = \sum_{i < j} \kappa_{ij} \frac{(T_i - T_j)^2}{T_i T_j} \geq 0.$$

Pairwise flux cancellation proves energy conservation; pairing the entropy terms proves nonnegative entropy production. This is a useful structural check for a *future physical adapter*, not a claim that all learned R9 programs satisfy it. [12]

For useful electrical power P , collection efficiency η , incident irradiance $I_\star$ and radiating temperature T_r ,

$$A_c \geq \frac{P}{\eta I_\star}, \quad A_r \geq \frac{P_{\text{heat}}}{\epsilon \sigma (T_r^4 - T_{\text{bg}}^4)}.$$

If all absorbed energy ultimately thermalizes inside the chosen boundary, $P_{\text{heat}} = P/\eta$, not merely P . Conversion losses must be included once in the correct boundary. At a deliberately idealized $I_\star = 1361 \text{ W/m}^2$, $\eta = 0.30$, $\epsilon = 0.90$, $T_r = 340 \text{ K}$ and $T_{\text{bg}} = 3 \text{ K}$, one useful TW requires approximately $2,449 \text{ km}^2$ of collector area and $4,888 \text{ km}^2$ of total-system radiating surface. These are reference identities, not a design or a construction forecast. [13, 14]

The future mission must also price material mass, qualified manufacturing, heat rejection, transport, repair and communications latency. A high-value software result supplies none of those quantities automatically.

24 Advanced operator note: productive expansion needs a network

Conditional theory. Let $K(t)$ denote a vector of productive capacity types, D a positive diagonal replacement-rate matrix, $B \geq 0$ an irreducible matrix of fully paid qualified additions, and τ their common delivery delay:

$$\dot{K}(t) = -DK(t) + BK(t - \tau).$$

A positive exponential mode exists precisely when $\rho(D^{-1}B) > 1$. Substitution of $K(t) = e^{rt}v$ gives

$$\rho((rI + D)^{-1}B)e^{-r\tau} = 1.$$

For $r \geq 0$ the left-hand side decreases continuously; it crosses one at a positive rate only under that threshold. Increasing a finite delay lowers the positive rate. A hard delivery ceiling $\bar{u}_i$ instead implies

$$K_i(t) \leq e^{-\delta_i t} K_i(0) + \frac{\bar{u}_i}{\delta_i} (1 - e^{-\delta_i t}).$$

Thus capital alone does not abolish a manufacturing bottleneck. The model is an idealization; no coefficient of B is measured by the tutorial. It is not a projection of a customer's growth.

Practical translation: pursue a sequence of different qualified missions. First improve a repeated operating decision. Then investigate the limiting material, energy or delivery mechanism. Only realized cash can pay for capacity. Preserve the methods and failures so the next team need not confuse old evidence with a newly established result.

25 Command reference and tested copies

Run native commands from the **customer root**. Run guide commands from the **guide root**. The complete one-line catalogue is in 01_READ/COMMANDS_EN.txt; the HTML edition has a copy button on each code block. Your viewer may wrap a printed line, so the catalogue is the preferred copy source.

25.1 Orientation and native menus

```
node 07_NATIVE/start.mjs help
node 07_NATIVE/start.mjs wizard
node 07_NATIVE/start.mjs world wizard
node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
node 07_NATIVE/legacy-start.mjs academy --language en
```

The last command is the documented Academy-only exception; do not use the legacy entrypoint for formation or succession. For French, replace the final language value with fr.

25.2 Preflight, confirmation and formation

```
node 07_NATIVE/start.mjs preflight --plan PLAN.json
node 07_NATIVE/start.mjs confirm --plan PLAN.json --token FULL_TOKEN --out CONFIRMED.json
node 07_NATIVE/start.mjs create --plan CONFIRMED.json --out RUN
```

FULL_TOKEN is a placeholder: replace it with the complete token printed by preflight. Keep the confirmed plan beside its source plan when evidence paths are relative. Formation without a secret flag requests hidden terminal input. For the other families use world preflight, world confirm, world synthesize, or compose preflight, compose confirm, compose form. All destinations must be new.

25.3 Verification and return to a lesson

```
node 07_NATIVE/start.mjs verify --file RUN/mission.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs world verify --file WORLD_RUN/world.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs compose verify --file RUN/composition.successor.json
```

From the guide root, reopen a completed teaching session without repeating training:

```
python3 START_PRACTICE.py --resume ../omega-practice
```

25.4 Prepare all three examples without training

```
python3 08_TOOLS/prepare_workshops.py --product ../omega-product/SUCCESSOR_OMEGA --out
../omega-practice --language en
```

This lower-level preparer writes input files only. START_PRACTICE.py additionally writes its own session record; a folder made only by the preparer is not automatically a resumable companion session. For a noninteractive companion preparation, use START_PRACTICE.py --prepare-only together with explicit --product, --session and --language arguments.

25.5 Technical regression and automation

```
| node --test --test-concurrency=1 07_NATIVE/tests/*.test.mjs
```

The wildcard command is a POSIX-shell example. For portable enumeration, the guide supplies `08_TOOLS/run_product_tests.py --product PRODUCT_ROOT --out NEW_REPORT_DIRECTORY`; it passes explicit filenames without shell expansion. This is an optional broad test, not part of an ordinary first session.

Formation supports `--passphrase-stdin` or `--secret-fd`; authorized parent continuation uses `--parent-secret-fd`. Never place a passphrase itself in a command argument, environment variable, screenshot or support message. The companion obtains it through protected terminal input and never stores it. No tool in this guide grants an independent proof receipt or action authority.

26 Source, verification and distribution notes

This guide is by **Vincent Boucher, President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI**. It was prepared with AI assistance from the exact R9 archive, its source, its retained documentation, the supplied architectural white paper and the explicitly cited literature. The author line does not assert independent review or personal execution of every command.

The guide's command checks were executed against a newly extracted, unchanged R9 customer ZIP. The original R9 acceptance report is preserved as historical release evidence; the guide's new execution report identifies only the paths and tests rerun here. Numerical synthetic exercises are not customer testimonials or new financial-benefit trials.

26.1 What this revised guide checks

The new acceptance record separates the current execution from historical evidence retained under `04_EVIDENCE/HISTORICAL_GUIDE_1_0/`. Current checks include real English and French sessions through all three companion routes; unchanged native wizard journeys; negative paths and restored-byte comparisons; the full local regression files; and space-preserving PDF code extraction.

The old inline formatter suppressed spaces in commands such as `py -3` and `node 07_NATIVE/start.mjs wizard`. This edition corrects the source formatter, replaces the dense command table with full command blocks, and supplies literal text/HTML copies. Navigation checks compare target headings, not just valid page numbers. Fresh source builds and rendered-page inspection are recorded separately from product tests.

What is not established: a controlled study with novice human participants, a new complete R9 release acceptance, current-patch runtime qualification, Windows/macOS execution, real Docker, full native-browser operation, external proof or measured customer benefit. These are not converted into passing labels by adding a guide.

The corresponding source paths are `07_NATIVE/start.mjs`, `lifecycle/wizard.mjs`, `lifecycle/evidence.mjs`, `world/service.mjs`, `world/planner.mjs`, `composition/cli.mjs`, `composition/contract.mjs`, `composition/service.mjs`, `composition/wizard.mjs`, `academy.mjs`, `examples/r9/make_example.mjs`, and the three R9 guides in `08_GUIDES/`. The source map records their hashes.

The PDFs, reading editions and LaTeX share the same authored text. Navigation checks distinguish a destination that merely exists from the page containing the intended heading. The acceptance report records actual checks and remaining host limits. No PDF/UA or assistive-technology certification is asserted.

The conceptual cover crop is generated artwork. Generated labels and promotional charts from the unused full image are excluded; the picture is not a facility or capability measurement. All guide diagrams are separately authored explanations, and all worked numerical examples state their assumptions. No font files, runtime binaries, private customer evidence or external credentials are distributed.

The complete bundle contains licensed commercial software. A separate publication-only archive excludes that software and the architectural source PDF. Sharing the guide does not alter the original platform's licence, support, pricing, ownership assignments or customer rights. The guide is a companion to R9—not a replacement product release.

27 Glossary

Term	Practical meaning
A0	Local observation, research and informational proposals; no production authority granted here.
Adapter	A precise mapping between data and the numerical model the product supports.
Alpha	A scoped advantage after the specified uncertainty and incremental deductions; local arithmetic is not independent proof.
Beta	The constituted alternative; a local proxy is not an externally evaluated frontier model.
Calibration	A specified procedure estimating predictive uncertainty under assumptions.
Candidate	A particular fitted model or executable hypothesis.
Composition	The complete predictor, planner, objective, resources, calibration, scope and evidence identity.
Confirmation	Explicit acceptance of a resolved plan and its input commitments before execution.
Chronicle	Ordered, tamper-evident local history; not truth or independent proof by itself.
Exposure	Known prior use or inspection of evidence that limits freshness claims.
Freeze	Binding the exact composition before the corresponding evaluation.
I0	Internal/local evaluation within the claimant's workflow.
Pin	An explicit local operator acceptance of an exact identity.
Proof request	A specification asking for evaluation; not a proof receipt.
Rehearsal	Explicit synthetic practice, ineligible for automatic preferred promotion.
Restore	Recreate retained artifacts and history under the rights boundary; not inherited trust.
Scope	The population, time, resource and uncertainty conditions under which a local proposal is permitted.
Successor	A descendant whose changes, evidence and local decision are recorded; improvement is not presumed.

Retain the mission. Inspect the evidence. Improve one decision at a time.

References

- [1] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9: Customer Product*. Exact supplied customer ZIP: 43,940,303 bytes; SHA-256 0fa222c25ba7a52e2e28c05aaa706c11ed01cdbacdfdeaff263ab15fb5632872. Product unchanged by this guide. 2026.
- [2] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9: Quick Start / Démarrage rapide*. Six-page supplied bilingual quick start; current source controls exact commands. 2026.
- [3] V. Boucher. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Definitive Corporate White Paper. 59 pages. Exact supplied architectural reference, SHA-256 36e7c26fe28961dbd8a0dc89160a0462e08acb53fc9b00e2508a8740b52847e9. Proposed architecture is distinct from release qualification. Aug. 25, 2026.
- [4] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *R9 native source, data contracts, composition guides and support terms*. Paths and hashes in 04_EVIDENCE/SOURCE_MAP.json. In particular 07_NATIVE/start.mjs, lifecycle, world, composition; 08_GUIDES and 04_LICENSE_AND_POLICIES_EN_FR. 2026.
- [5] Python Software Foundation. *Using Python on Windows*. Official launcher syntax; not a Windows qualification of this guide or R9. URL: <https://docs.python.org/3/using/windows.html> (visited on 09/06/2026).
- [6] Node.js Project. *Node.js Releases*. Runtime maintenance reference, not product qualification. URL: <https://nodejs.org/en/about/previous-releases> (visited on 09/06/2026).
- [7] Node.js Project. *Download Node.js*. Use an approved maintained LTS; record and test exact local version. URL: <https://nodejs.org/en/download> (visited on 09/06/2026).
- [8] V. Boucher. *SUCCESSOR Ω —ORCHESTRA Ω : Intelligence Under Shared Constraints*. Author edition 2.0, historical R8 study retained in R9's publication bonus. Not a new R9 economic evaluation. 2026.
- [9] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2nd ed. Author-hosted second-edition resource page, sixth printing listed at consultation. General control background; no imported performance claim. Nob Hill Publishing, 2026. URL: <https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/> (visited on 09/06/2026).
- [10] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. URL: <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/> (visited on 09/06/2026).
- [11] T. Roughgarden. *Incentives in Computer Science, Lecture 15: The VCG Mechanism*. Stanford University. Nov. 14, 2016. URL: <https://theory.stanford.edu/~tim/f16/l/l15.pdf> (visited on 09/06/2026).
- [12] A. M. Badlyan, B. Maschke, C. Beattie, and V. Mehrmann. *Open Physical Systems: From GENERIC to Port-Hamiltonian Systems*. Version 4. Background for structured energy, dissipation and exergy accounts; not an R9 experiment. 2018. arXiv: 1804.04064.
- [13] NASA Goddard Space Flight Center. *Solar Irradiance Science*. The 1361 W/m² reference is normal irradiance near Earth's orbital distance, not globally averaged ground input. URL: <https://earth.gsfc.nasa.gov/climate/projects/solar-irradiance/science> (visited on 09/06/2026).
- [14] National Institute of Standards and Technology. *CODATA Fundamental Physical Constants*. Stefan-Boltzmann constant derived from SI defining constants; numerical value used: 5.670374419 times 10 to the minus 8 W m⁻² K⁻⁴. URL: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/> (visited on 09/06/2026).

SUCCESSOR Ω

USER GUIDE Ω

De la première mission
à une intelligence durable.

Commandes vérifiées · Pratique guidée · Référence avancée



HORIZON CONCEPTUEL / IMAGE GÉNÉRÉE / NI INSTALLATION NI RÉSULTAT TECHNIQUE

Vincent Boucher

President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI

Constituer. Apprendre. Comparer. Conserver. Requalifier.

Compagnon du produit inchangé SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9. Recherche locale A0 ; aucune preuve indépendante, admission en production ou réalisation d'Alpha.

Table des matières

1 Commencer : une décision utile, un résultat vérifiable	1
2 Ce que vous conservez, ce que vous exécutez, ce qui reste humain	2
3 Choisir le bon atelier	3
4 Installer, extraire et se repérer	4
5 Votre première séance réussie	5
6 Définir une vraie mission avant d'introduire vos données	7
7 Atelier A : classification propre au client	8
8 Lire les comparaisons avec rigueur	9
9 Créer un successeur délibérément	10
10 Atelier B : mondes prédictifs exécutables	11
11 Interpréter incertitude, contradictions et révision	12
12 Atelier C : composer sous des contraintes partagées	13
13 Ancrer, inspecter et proposer	14
14 Comparer les compositions et décider localement	15
15 Rechercher la valeur la plus utile	15
16 Une cadence de travail concrète	16
17 Du spécialiste local à l'institution admise	17
18 Restaurer, déplacer et protéger	17
19 Dépanner sans affaiblir les limites	18
20 Académie, soutien et questions fréquentes	19
21 Note avancée : prédiction, optimisation et valeur	20
22 Note avancée : rareté et comportements stratégiques	20
23 Note avancée : comptes physiques avant grandes promesses	21
24 Note avancée : un réseau d'expansion productive	22
25 Référence des commandes et copies testées	22
26 Sources, vérification et distribution	23
27 Glossaire	24
Références	26

1 Commencer : une décision utile, un résultat vérifiable

Votre premier objectif n'est pas de construire une organisation autonome universelle. Il consiste à mener un petit cycle d'apprentissage compréhensible et à conserver son résultat exact. Commencez avec les données synthétiques fournies. Apprenez à interpréter les sorties, puis préparez les preuves de votre véritable mission.

SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9 réunit trois parcours locaux : un classificateur borné, un moteur de mondes exécutables et l'atelier de composition et d'applicabilité. L'Académie conservée explique la méthode institutionnelle. Le livre blanc décrit une architecture cible plus vaste ; ce guide ne la substitue pas aux fonctions effectivement livrées. [1-3]

Votre question immédiate	Lecture suivante	Premier résultat utile
« Je découvre le produit. »	Sections 2–5	Ouvrir la bonne console et terminer une répétition synthétique.
« Je possède des cas et des décisions de référence. »	Sections 6–9	Un classificateur entraîné et des comparaisons explicites.
« Les actions ont des conséquences différées. »	Sections 10–11	Une hypothèse temporelle exécutable et un plan hypothétique.
« Plusieurs actifs partagent des ressources. »	Sections 12–14	Une composition gelée, un ancrage explicite et une proposition locale.
« Je dois juger la valeur. »	Sections 15–17	Une fiche de mission, une référence crédible et une prochaine décision chiffrée.
« Je dois restaurer ou comprendre un refus. »	Sections 18–20	Une restauration contrôlée ou une réponse concrète à l'erreur.
« Je veux comprendre les mathématiques. »	Sections 21–24	Les hypothèses de prédiction, d'allocation, d'incitation et d'expansion physique.

Trois sens du mot réussite. Une commande peut réussir alors que son candidat échoue à la comparaison. Un fichier peut être intègre alors que son affirmation est périmée. Un résultat local peut être prometteur sans preuve indépendante ni admission en production. Lisez ces états séparément : un voyant favorable ne constitue pas un verdict universel.

Le parcours pratique le plus direct. Lisez les fiches de première séance, extrayez R9 une fois, puis lancez `python3 START_PRACTICE.py` depuis le dossier du guide. Ce compagnon facultatif prépare des données explicitement synthétiques et appelle le produit inchangé. Apprentissage, confirmation et ancrage restent des choix séparés. Le parcours natif demeure disponible.

Organisation de la livraison. 01_READ/ contient les guides et leurs éditions de lecture ; 03_EXERCISES/, les fiches et exemples ; 08_TOOLS/, les préparateurs d'exercices et vérificateurs ; 06_PRODUCT/, l'archive cliente R9 exacte et inchangée. Les droits et licences du produit demeurent inchangés.

2 Ce que vous conservez, ce que vous exécutez, ce qui reste humain

Considérez le produit comme un **laboratoire de mission doté d'une mémoire durable**. Vous choisissez objectif, preuves, comparateurs et restrictions. Le logiciel effectue un apprentissage et des calculs bornés. Vous examinez les candidats et décidez de ce qui mérite d'être conservé.

Une *mission* définit un problème décisionnel. Les *preuves* sont les données autorisées, avec leur origine et leur historique d'exposition. Un *candidat* est un modèle ajusté ou une hypothèse exécutable. Une *composition* ajoute au prédicteur le planificateur, le contrat de ressources, l'objectif, la calibration et la portée. La *Chronicle* consigne les événements ordonnés. Une *demande de preuve* décrit un examen à commander ; elle n'est pas le reçu de preuve indépendante qui en résulterait.

Le client conserve ses données de mission, configurations et objets produits dans les limites contractuelles. La plateforme est concédée sous licence, non transférée. Un export ne réécrit pas les droits de tiers, n'authentifie pas une source déclarative et ne confère pas la propriété d'un modèle externe. [4, 3, p. 36-37]

2.1 Trois catégories à ne pas confondre

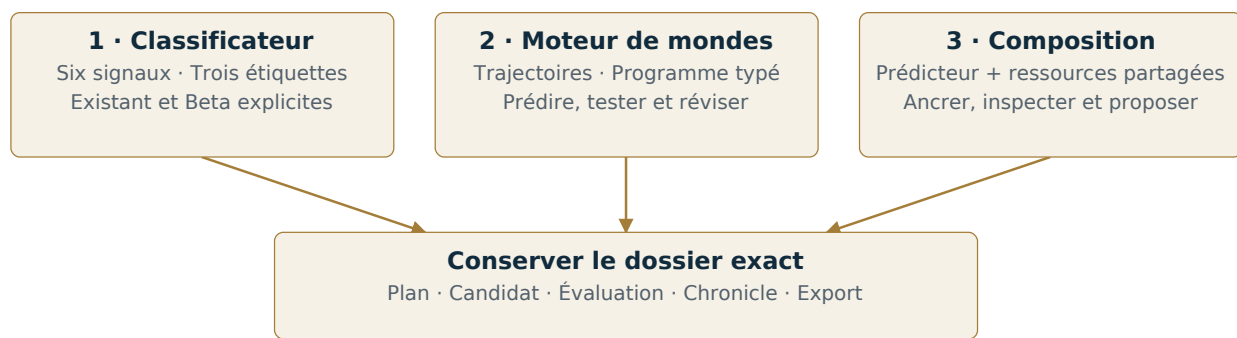
Compagnon du guide désigne les outils pédagogiques facultatifs, extérieurs au produit. Ils préparent des exercices synthétiques et appellent la CLI originale sans ajouter de capacité d'apprentissage ou d'autorité. **Fonction du produit** désigne un comportement de l'archive R9 inspectée. **Pratique recommandée** désigne une discipline ou une fiche proposée par ce guide. **Théorie conditionnelle** désigne une analyse qui éclaire la décision sans constituer une nouvelle fonction R9. Ces catégories structurent les chapitres avancés.

2.2 A0 reste la limite de chaque parcours

Les mots *recommend*, *reversible_experiment*, *produce* et *service* peuvent apparaître comme classifications ou propositions hypothétiques. Ils ne constituent ni ordres approuvés ni permissions. Ce guide ne relie R9 à aucune machine, compte, commande d'achat ou interface de production. Appliquer ailleurs une proposition constituerait une décision distincte que ce guide n'autorise pas.

Le livre blanc réserve *Specialist ASI* à une supériorité circonscrite accompagnée des conditions de preuve, de contrôle et d'admission requises. Le suffixe *.successor.json*, un numéro de génération supérieur ou un bon score d'apprentissage ne confère pas cette désignation. [3, p. 11-12, 33, 51-54]

3 Choisir le bon atelier



Trois parcours locaux A0. Un fichier ne crée pas de preuve indépendante.

FIGURE 1. Choisir selon la représentation des preuves. Ces parcours ne sont pas des niveaux de preuve.

Partez des preuves réellement disponibles, non du titre de menu le plus impressionnant.

Parcours	Représentation requise	Travail effectué	Ce qui n'est pas établi
Classificateur	30–1 000 cas, six observations normalisées, étiquette préférée et poids positif	Petits réseaux concurrents, comparaison locale et succession explicite	Compréhension universelle de documents ou valeur causale de toute action
Moteur de mondes	Épisodes réguliers complets : observation, action exécutée, résultat ultérieur	Programmes de transition, paramètres, révisions structurelles et planification bornée	Jumeau universel, découverte arbitraire d'états cachés ou causalité réelle
Composition	Prédicteur compatible ou trajectoires, contrat d'une à six cellules	Ajustement/import, allocation partagée, identité et applicabilité	Contrôle d'usine, ordonnancement universel, enchères stratégiques ou Alpha automatique
Académie	Aucune preuve commerciale privée nécessaire	Parcours de lecture, progression sauvegardée et ressources	Certification de capacité ou désignation acquise

Les six signaux du classificateur sont la solidité des preuves, l'écart au résultat, l'adéquation de l'intervention, le risque pour les parties prenantes, la réversibilité et le risque de dérive. Ce ne sont pas six capteurs arbitraires. L'adaptateur de composition représente chaleur stockée/encrassement et charge ambiante/qualité matière : changer son titre ne l'adapte pas à une nouvelle industrie. [4]

Si aucun parcours ne convient : décrivez états, actions, temporalité, résultats et ressources dans la fiche de mission. Réduisez la portée ou faites concevoir un adaptateur évalué séparément. Ne forcez pas des données incompatibles dans un schéma pour obtenir un résultat complet en apparence.

4 Installer, extraire et se repérer

4.1 Conserver l'archive originale

Gardez le ZIP inchangé comme référence. Extrayez-le dans un chemin court que vous contrôlez, par exemple Omega sous votre dossier personnel. N'exécutez pas le produit depuis un aperçu d'archive, une pièce jointe, un fichier infonuagique non téléchargé ou un dossier en lecture seule. Placez les résultats dans un espace distinct.

Dans cette livraison, ouvrez 06_PRODUCT/, puis extrayez SUCCESSOR_OMEGA_19_0_0_CUSTOMER_PRODUCT.zip. Le dossier recherché contient VERSION.json, VERIFY_PACKAGE.py, START_HERE.html et 07_NATIVE/ : c'est la **racine cliente**. La page de départ du guide sert à lire ; celle du produit donne accès à ses parcours.

4.2 Une arborescence reconnaissable

Conservez des dossiers voisins distincts. Le guide et le produit possèdent chacun un fichier START_HERE.html ; seul le produit contient 07_NATIVE/.

Omega/	
USER_GUIDE_2_0/	lecture, sources et compagnon
omega-product/	
SUCCESSOR_OMEGA/	R9 original ; aucun résultat ici
omega-practice/	entrées synthétiques et exercices

Depuis le dossier du **guide**, cet outil vérifie l'archive intégrée avant de l'extraire. La destination doit être nouvelle :

```
python3 08_TOOLS/unpack_product.py --out ../omega-product
```

Pour ouvrir un terminal dans un dossier, utilisez l'action de votre environnement graphique lorsqu'elle existe, ou tapez cd, une espace, suivi du chemin absolu entre guillemets. Dans PowerShell, par exemple, cd "C:\Users\VotreNom\Omega\USER_GUIDE_2_0" sélectionne le guide. Remplacez ce chemin illustratif par votre emplacement réel. Sous macOS/Linux, le chemin commence généralement par /, non par une lettre de disque. L'invite du terminal n'appartient pas à la commande.

Copie fiable. Cette édition conserve les espaces des commandes en ligne. Une commande imprimée longue peut néanmoins revenir à la ligne : copiez sa forme littérale dans 01_READ/COMMANDS_FR.txt ou l'édition HTML. N'incluez ni flèche typographique, ni titre, ni invite de terminal. Ces indications ne constituent pas une qualification d'exécution Windows/macOS.

4.3 Vérifier l'environnement

Node.js exécute le produit. Python 3 vérifie les archives. Les outils facultatifs du guide exigent Python 3.11 ou une version ultérieure. Les fonctions essentielles n'exigent ni installation npm, abonnement de modèle, clé API, portefeuille ni GPU. Une connexion Internet n'est pas nécessaire une fois le logiciel et les environnements nécessaires installés. [4]

```
node --version
python3 --version
```

Sous Windows, py -3 peut être le lanceur Python installé [5] ; remplacez alors python3 de façon appropriée. Ouvrez un terminal dans la racine cliente et confirmez que 07_NATIVE/start.mjs s'y trouve. Entourez de guillemets les chemins contenant des espaces.

Choisissez une version LTS maintenue, corrigée et approuvée par votre organisation. Les pages Node consultées décrivent les versions LTS actuelles ; l'ancien correctif du banc R9 **n'est pas une**

recommandation d’installation. Installer une version récente ne qualifie pas automatiquement R9 sur cette version : exécutez les vérifications pertinentes et conservez la version exacte. [6, 7]

Preuve d’hôte : les essais de ce guide utilisent Linux x86_64, Node.js 22.16.0 et Python 3.13.5. Windows, macOS et une LTS récemment corrigée ne sont pas nouvellement qualifiés ici. Les PDF et éditions HTML peuvent être lus sur d’autres appareils ; leur lecture sur iPhone/iPad n’est pas une qualification d’exécution native.

4.4 Vérifier avant d’apprendre

Depuis la racine cliente :

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py
node 07_NATIVE/start.mjs doctor
node 07_NATIVE/start.mjs selftest
```

VERIFY_PACKAGE.py contrôle l’inventaire. doctor décrit l’environnement et la limite locale. selftest vérifie le noyau/Académie conservé, non toutes les nouvelles fonctions de composition. La référence technique donne la commande de régression élargie. Une empreinte confirme une identité relative à une référence connue ; elle n’est pas un audit de sécurité indépendant.

L’archive cliente exacte contient **43 940 303 octets**. Son SHA-256 est :

```
0fa222c25ba7a52e2e28c05aaa706c11ed01cdbacdfdeaff263ab15fb5632872
```

4.5 Ouvrir la console

```
node 07_NATIVE/start.mjs wizard
```

Choisissez fr ou en. **1** crée une mission de classification ; **2**, son successeur ; **3** vérifie ; **4–6** gèrent décision locale, export et restauration du classificateur ; **7** ouvre le moteur de mondes ; **8**, l’Académie ; **9**, les compositions. Utilisez les commandes propres à chaque famille pour décider et restaurer. Une extension de fichier commune ne rend pas les parcours interchangeables.

5 Votre première séance réussie

5.1 Le parcours pratique guidé

Commencez sans preuve confidentielle. Le compagnon du guide est une interface pédagogique facultative autour du produit original, non une nouvelle application R9. Il permet de préparer une séance synthétique puis d’y revenir. Il ne reprend pas silencieusement un optimiseur interrompu.

Depuis le dossier du **guide** :

```
python3 START_PRACTICE.py
```

Choisissez en ou fr, fournissez le dossier R9 extrait contenant 07_NATIVE/, puis un nouveau dossier d’exercice hors du produit. Les chemins complets, espaces et caractères accentués sont pris en charge dans les essais locaux. Le compagnon vérifie les fichiers du produit par rapport à l’archive intégrée exacte avant d’en appeler le code.

Choisissez **3 : composition** pour une première leçon complète. Les autres choix sont **1 : classification** et **2 : moteur de mondes**. Il s’agit des numéros du compagnon, non du menu natif du produit.

Étape	Votre choix explicite	Travail effectivement réalisé
Préparer	Choisir un nouveau dossier d'exercice.	Écrit données et plans synthétiques, sans apprentissage.
Inspecter	Lire preuves, rôles, portée, prédicteur, budgets, coûts inconnus et A0.	Appelle la prévalidation native sans apprentissage.
Confirmer	Taper CONFIRMER uniquement pour le plan affiché.	Confirme avec le jeton exact fourni par R9.
Former	Taper FORMER, puis saisir et répéter une phrase privée.	Transmet le secret par l'entrée standard, jamais par argument ni fichier ; exécute la formation bornée.
Vérifier	Lire la vérification originale et <code>result.json</code> .	Rouvre l'objet signé avec R9. L'intégrité n'est pas la réussite de mission.
Ancrer	Pour la composition, taper ANCRER après inspection de l'identité complète et nommer l'opérateur.	Appelle le choix de confiance local séparé.
Proposer	Taper PROPOSER pour générer un nouveau contexte explicitement synthétique.	Appelle le générateur et le planificateur ancré originaux ; aucune observation réelle n'est réhorodatée.
Restaurer	Taper RESTAURER.	Appelle export, restauration et vérification natifs ; compare les octets signés. Aucun ancrage ou statut préféré n'est attribué.

En anglais, les mots de confirmation sont CONFIRM, TRAIN, PIN, PROPOSE et RESTORE. Le plan hypothétique du monde utilise PLAN dans les deux langues. Tapez :cancel à une question pour revenir au menu ; 0 quitte. Une différence entre les deux phrases secrètes empêche l'apprentissage.

Arrêtez-vous lorsqu'un élément est incompris. Une confirmation laissée vide n'est pas un consentement. Un échec natif est conservé dans `journal/` et affiché comme refus, jamais transformé en leçon réussie. Ce journal est une trace pédagogique locale lisible, non un reçu de preuve indépendante.

5.2 Comprendre les premiers fichiers

Pour la composition, ouvrez `compose/RUN/report.html`, puis `result.json` et `composition.successor.json`. La première répétition conserve une évaluation prédictive, un modèle et des preuves lisibles, un journal de confiance créé séparément et une proposition locale. L'état `rehearsal : true` empêche la sélection comme candidat préféré. Les actions signifient **0 repos**, **1 production**, **2 entretien**, uniquement comme classifications hypothétiques.

Les exercices de classification et de monde important des données **synthétiques** avec la politique `new` : il s'agit d'entrées nouvellement fournies à cette ascendance locale, non de véritables observations clientes ou de preuves indépendamment fraîches. La composition utilise `rehearsal`. Origine, politique et qualification sont des propriétés distinctes.

Conservez séparément archive originale, produit, exercices, phrase secrète et journal opérateur. Seule la clé privée est chiffrée. Un collègue peut lire modèle et preuves sans cette phrase.

5.3 Revenir à une séance existante

Le compagnon imprime la commande exacte de votre séance. Pour l'arborescence proposée :

```
python3 START_PRACTICE.py --resume ../omega-practice
```

Il rouvre les objets complets sans les réentraîner. Les entrées préparées modifiées sont refusées ; configurez une autre mission avec l'assistant natif dans une nouvelle branche. Un dossier RUN/partiel n'est pas un point de reprise complet : conservez-le et commencez une nouvelle séance après inspection.

Le contexte généré pour une proposition est explicitement synthétique, avec une trace de provenance. Il ne prolonge pas l'expiration de l'objet signé. Si la composition est expirée, créez une nouvelle leçon explicite sans modifier l'horloge ni l'objet. Une observation réelle périmée doit être réacquise, jamais simplement déclarée actuelle.

5.4 Le parcours natif reste disponible

Depuis le dossier du **produit** :

```
node 07_NATIVE/examples/r9/make_example.mjs ../r9-demo
node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
```

Choisissez langue, form, parent NONE, identifiant guide-first-session, titre Leçon synthétique de ressources partagées, organisation Responsable de pratique, objectif Inspecter uniquement des propositions locales, contexte Donner les pédagogues synthétiques ; aucune usine réelle. Choisissez train-neural, rehearsal, droits oui et retrait des évaluations non.

Utilisez ../r9-demo/formation.json, libellé Exercice synthétique, version 1 et contrat ../r9-demo/RESOURCE_CONTRACT.json. Conservez population et expiration affichées, algorithme ratio, horizon 3, livraison ZERO, exposant 1, faisceau 8. Choisissez de nouveaux chemins pour l'espace d'exposition, le plan confirmé et le résultat. Inspectez avant de confirmer. Les fiches regroupent ces réponses.

Le test de compréhension : expliquer l'origine des données, le composant réellement ajusté, le résultat encore inconnu, ce qui est interdit et la réouverture de l'objet exact. Un graphique séduisant ne suffit pas.

6 Définir une vraie mission avant d'introduire vos données

Une mission utile nomme une décision répétée, non une catégorie ambitieuse. « Améliorer les achats » est trop large. « Classer des exceptions fournisseurs déjà identifiées pour examen humain selon une correspondance documentée à six signaux » est un possible sujet de recherche. Le produit n'extrait pas lui-même les factures pour construire cette correspondance.

Le filtre du livre blanc exige résultats observables, références crédibles, droits, restrictions, évaluation et responsable. Les étapes de capital et d'autorité sont distinctes. [3, p. 7, 13-14, 44-46]

Champ	Réponse exploitable	Signal d'alerte
Décision et unité	Une exception, un épisode régulier ou une proposition partagée	« Gérer l'entreprise »
Résultat et horizon	Un événement mesurable dans un délai donné	Une amélioration vague sans observation
Existant et Beta	Processus nommés, versions datées, conditions réalistes	Une ancienne référence faible choisie pour faciliter la victoire

Champ	Réponse exploitable	Signal d'alerte
Preuves	Origine, droits, identités d'événements, dates de disponibilité	Des documents sans correspondance numérique valide
Limites impératives	Restrictions numériques exécutables et texte revu séparément	Une promesse de sécurité dans le titre
Arrêt	Comparaison perdante, preuve absente, portée modifiée, budget épuisé	Un nouveau budget automatique après chaque échec
Responsable	Personne ou organisation pouvant décider réellement	Un nom d'agent qui s'accorde sa propre autorité

Complétez la fiche. Choisissez référence, cible, horizon, unité, possibilité de planification et contraintes. Certains champs du classificateur exigent une plage positive même dans un exercice non monétaire. La *possibilité de planification* est une entrée déclarée, non un revenu : l'exemple du guide indique 1 000 points d'utilité, pas de l'argent.

Trois restrictions différentes : le texte est conservé avec `BOUND_NOT_AUTOMATICALLY_COMPILED` ; une garde numérique prise en charge est exécutée ; une politique opérationnelle réelle exige ses contrôles externes. Ne remplacez ni la deuxième ni la troisième par la première.

7 Atelier A : classification propre au client

Ce parcours traite des décisions tabulaires bornées correspondant aux six signaux de gouvernance. Il ajuste de petits candidats neuronaux et les compare aux solutions explicitement constituées. Il ne lit pas des documents arbitraires, ne crée pas un agent généraliste et n'identifie pas le rendement causal de chaque action. [4]

7.1 Préparer le format

Un document `cases-v1` utilise `successor-omega/cases/v1` et un tableau `cases`. Chaque cas possède `id`, six valeurs `observation`, `preferredAction` et `valueWeight` positif. Les champs facultatifs comprennent `group`, `time` numérique, `role`, `incumbentAction` et `betaAction`. Les étiquettes autorisées sont `observe`, `recommend` et `reversible_experiment`.

Le CSV historique à huit colonnes comprend :

```
evidenceStrength,outcomeGap,interventionFit,stakeholderRisk,
reversibility,driftRisk,preferred_action,value_weight
```

L'en-tête réel tient sur une seule ligne ; le retour ci-dessus facilite la lecture. Le format à dix colonnes ajoute `incumbent_action`, `beta_action`. Fournissez 30–1 000 cas, dont au moins dix de formation et cinq de développement. Aucun dépassement ne doit être tronqué silencieusement. Sans identifiant d'événement, des observations identiques sont ambiguës : privilégiez le JSON identifié pour l'historique réel et les rôles explicites.

Les fichiers de comparateurs séparés ne sont pas joints selon l'ordre accidentel des lignes. Préparez un document contrôlé aligné sur les identifiants. Les actions manquantes ne sont pas inventées et les valeurs non prises en charge sont refusées. Transformer vos preuves en six signaux demeure un travail client.

7.2 Constituer de vrais comparateurs

Choisissez séparément l'existant : `local_rule` ou `snapshot`. Choisissez Beta : `local_proxy`, `snapshot` ou `absent`. L'import de Beta requiert actuellement la couverture importée de l'existant. Un proxy reste local : **aucun modèle externe n'a été évalué**. Nommer un fournisseur ne l'authentifie pas.

Une colonne de comparaison présente mais non sélectionnée exige un accusé d'exclusion. Conservez ce choix. N'ignorez pas silencieusement une colonne défavorable. Déclarez libellé, version, motif, couverture, fenêtre de collecte disponible et coûts avant de voir les résultats.

7.3 Terminer le parcours

Choisissez le menu 1. Modifiez les champs matériels, indiquez fichier et format, droits, partitions et comparateurs, puis méthode comptable et règle d'évaluation. Inspectez la prévalidation, confirmez, choisissez un nouveau dossier et saisissez le secret de façon masquée.

Le résultat comprend `mission.successor.json`, `result.json`, `evaluation.json`, `chronicle.json`, `proof-request.json`, `report.html` et une note lisible. Examinez le registre par cas, pas seulement le verdict agrégé. L'action du comparateur importé doit être celle réellement consommée par l'évaluateur.

La garde numérique n'est pas un théorème de sécurité propre à votre mission. L'assistant affiche ses seuils de preuves, dérive, risque et réversibilité. La sélection utilise la règle de développement déclarée ; l'évaluation suit le gel. Un bon score d'entraînement n'est pas un résultat réservé.

8 Lire les comparaisons avec rigueur

Le classificateur distingue protocole non monétaire et protocole de scénario aligné sur le livre blanc, chacun versionné. Les objets historiques conservent leur arithmétique antérieure. Ne recalculez pas un reçu signé sous une autre définition en le présentant comme le même résultat.

La référence selon l'utilité brute est

$$b^* = \arg \max_{b \in \{\text{incumbent}, \text{Beta}\}} U(m, b),$$

et l'avantage ajusté conceptuel est

$$\text{Alpha}(m, c) = \text{LCB}[U(m, c) - U(m, b^*)] - C - R - H - I - D.$$

Les déductions représentent coût opérationnel/intégration, réserve de risque, charge humaine, imitation/banalisation et dérive/affaiblissement. Elles utilisent les mêmes unités et horizon et ne sont appliquées qu'une fois. Cette formule est un modèle de gouvernance de mission, non une norme comptable universelle. Une preuve indépendante exige davantage que ce calcul. [3, p. 30-32]

Brut et net peuvent classer différemment. Une solution à utilité brute supérieure peut coûter davantage. Ne changez pas la règle préconstituée après avoir découvert une définition plus favorable. Conservez le protocole officiel et identifiez séparément les diagnostics alternatifs.

Absent ne signifie pas nul. L'absence de Beta rend sa comparaison indisponible. Les coûts inconnus restent inconnus. Préférez une évaluation non monétaire à des dollars inventés. Une table de gains synthétique exprime un scénario ; les actions enregistrées seules n'identifient pas les résultats d'actions non exécutées.

L'incertitude dépend de sa méthode. Une marge de sensibilité n'est pas une garantie de confiance générale. Le bootstrap dépend de l'unité d'échantillonnage et des hypothèses. Réadapter constamment un candidat au même jeu réservé ne crée pas de nouvelles preuves. Conservez échecs, abstentions et couverture incomplète dans le dénominateur.

8.1 Lire le résultat dans un ordre constant

Champ ou preuve	Interprétation correcte	Ce qu'il ne faut pas déduire
execution: COMPLETE	Exécution terminée, résultat écrit.	Réussite de mission.
localOutcome: PASS	Comparaison locale conforme au protocole déclaré.	Gains réels ou preuve indépendante.
LOCAL_PREDICTIVE_EVALUATION	Prédiction évaluée sur des épisodes admissibles.	Meilleures décisions ou bénéfice financier.
INSUFFICIENT_ELIGIBLE_EVIDENCE	Ascendance insuffisante pour l'évaluation demandée.	Droit de rendre fraîches des données exposées.
INFORMATIONAL_PROPOSAL	Proposition hypothétique du parcours opérateur.	Ordre d'entretien approuvé.
preferred ou preference	Sélection locale propre au schéma.	Admission d'un acteur de production.
independentProof, productionAdmission, realizedAlpha	Ici : non établie, non admise, zéro.	Désignation acquise par le suffixe du fichier.

Les noms exacts varient selon le schéma. Utilisez le rapport et le lecteur du parcours concerné. Un rapport sauvegardé décrit la formation passée ; compose status consulte aussi l'horloge et le journal opérateur actuels. Le compagnon ne fusionne pas ces états en une unique étiquette de réussite.

9 Créer un successeur délibérément

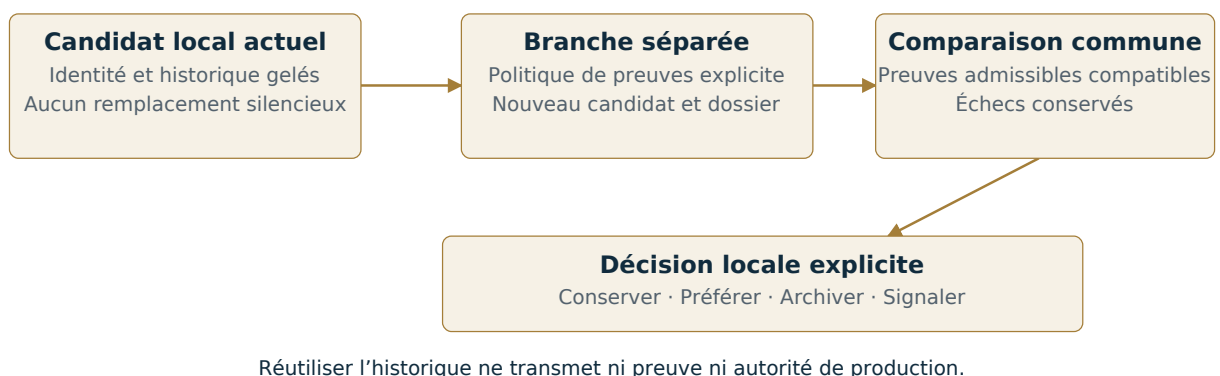


FIGURE 2. Le candidat local conservé ne change pas pendant la formation de la branche.

Avant de former un enfant, vérifiez le parent : mission, adaptateur, origine des preuves, rôles, exposition, comparateurs et état des affirmations. Copier un objet ou hériter d'un titre n'est pas hériter de confiance.

Politique	Signification	Ce qu'elle ne signifie pas
new	Nouvelles données autorisées ; parent conservé comme historique	Origine automatiquement authentique, indépendante ou jamais utilisée
reuse	Réemploi explicite des preuves admissibles et de leur exposition	Nouveau jeu réservé
append	Anciennes et nouvelles preuves admissibles selon identité et partitions	Concaténation aveugle suivie d'un nouveau tirage
rehearsal	Répétition explicitement synthétique	Candidat de déploiement par défaut

Un choix vide arrête. Un fichier illisible ne déclenche pas de répétition. Une évaluation déjà inspectée ne redevient pas fraîche après changement de nom, d'étiquette ou de fins de ligne. Elle peut être retirée vers la formation avec autorisation explicite, en conservant son exposition.

Le produit distingue continuation autorisée par possession de clé parent et referenced_fork. Une organisation déclarée n'est pas une autorisation. Utilisez le canal de secret parent requis ; n'insérez jamais de clé privée dans les métadonnées de lignée.

Comparez parent et enfant exacts, gelés, sous une mission compatible et des preuves communes admissibles. Égalité, infériorité, insuffisance et incompatibilité sont des résultats légitimes. La préférence locale ne change que sur décision explicite. Conservez le prédécesseur le mieux étayé.

Stratégie utile : changez une composante identifiable ou une politique de preuves à la fois. Énoncez l'hypothèse avant l'apprentissage. Conservez une référence. Changer simultanément cohortes et planificateur complique l'attribution, même si l'ensemble devient utile.

10 Atelier B : mondes prédictifs exécutables

Utilisez world wizard lorsque les conséquences se déploient dans le temps et que le contrat temporel convient. Le moteur explore une grammaire typée bornée, ajuste sur la formation, sélectionne sur le développement, calibre séparément et gèle avant l'évaluation admissible. Le petit réseau qui ordonne les propositions n'est ni un grand modèle de langage ni une garantie de meilleure recherche finale. [4]

```
| node 07_NATIVE/start.mjs world wizard
```

Les packs fournis sont reliability et workload. L'assistant expose opération, mission, pack, preuves, budgets et planification. Choisissez explicitement un exemple. Un CSV de classification n'est pas une trajectoire.

10.1 Contrat temporel

Le schéma conserve source, droits, identifiant d'épisode, groupe, rôle, historique initial et pas ordonnés. Chaque pas distingue observation, disponibilité, action, disponibilité du résultat, durée unitaire, états et entrées courants, action exécutée, observation suivante, résultat et fin d'épisode. Les probabilités de comportement sont conservées lorsqu'elles ont un sens ; elles ne sont pas inventées.

Les rôles sont training, development, calibration et evaluation. Le format accepte 1–500 épisodes complets, 3–64 pas par épisode et au plus 20 000 transitions. Le nombre de rôles admissibles doit satisfaire les exigences de formation, calibration et évaluation. Une limite syntaxique n'est pas une garantie de taille statistique suffisante.

Intervalles irréguliers, résultats censurés, capteurs arbitrairement absents et estimation générale d'états cachés ne sont pas réparés en silence. L'acteur reçoit les entrées présentes autorisées et l'historique borné, jamais les résultats futurs, états latents du simulateur ou identifiants de régime.

10.2 Sorties du moteur

Un programme typé est une hypothèse vérifiable sur l'état suivant. Il peut combiner arithmétique, produits, conditions et historique admissible. Une révision structurelle modifie dépendances ou mécanismes ; changer uniquement un coefficient ne constitue pas la même affirmation.

Inspectez `world.successor.json`, `result.json`, `programme`, archive de candidats, contradictions, différences structurelles, évaluation et `proof-request.json`. Utilisez les liens du dossier ; n'écrivez pas le JSON signé pour embellir son histoire.

```
node 07_NATIVE/start.mjs world verify --file WORLD_RUN/world.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs world predict --candidate WORLD_RUN/world.successor.json --context
CONTEXT.json --actions 0,1,0
node 07_NATIVE/start.mjs world plan --candidate WORLD_RUN/world.successor.json --context
CONTEXT.json
```

Ces commandes calculent des scénarios dépendants du modèle. Elles n'exécutent aucune de ces actions dans la réalité. Les actions demandées doivent appartenir au contrat du programme considéré.

11 Interpréter incertitude, contradictions et révision

Un rayon de calibration à un pas décrit une méthode de résidus sous ses hypothèses. Il n'est ni garantie de sécurité à six pas, ni confiance causale, ni permission de dépasser une ressource. Un déroulement libre propage ses états prédits ; fournir les vrais états futurs à chaque pas mesure autre chose.

Un événement résiduel indique une discordance. Causes possibles : modèle, capteur, alignement temporel, dynamique modifiée ou preuves insuffisantes. Une observation bruitée surprenante n'identifie pas un mécanisme unique.

Ouvrez une branche séparée. Conservez programme et observation initiale. Si un résultat déjà évalué guide la réparation, inscrivez son nouveau rôle de formation et utilisez de nouvelles preuves admissibles pour la revendication ultérieure.

États importants : PROPOSAL est un plan hypothétique ; ABSTAIN_INSUFFICIENT_CALIBRATION demande une calibration suffisante ; ABSTAIN_UNCERTAINTY indique un rayon trop large ; BUDGET_EXHAUSTED n'est pas un meilleur plan achevé. REGRESSION_REQUIRES_SCOPE_REVIEW signifie que l'enfant améliore un aspect tout en dégradant un comportement conservé : une décision de portée est nécessaire.

Ctrl+C demande l'arrêt du travailleur borné. Le point de reprise n'est pas une qualification achevée. `world resume` rejoue la formation sous un nouveau plan confirmé et un budget borné ; il ne restaure ni modèle implicitement approuvé ni fraîcheur perdue. Conservez l'interruption dans l'historique.

12 Atelier C : composer sous des contraintes partagées

Un prédicteur ne décide pas à lui seul comment répartir électricité, matière et équipe de maintenance. Cet atelier constitue un ensemble inspectable autour d'un prédicteur compatible.

```
| node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
```

12.1 Identifier honnêtement le prédicteur

train-neural ajuste un réseau local et sélectionne selon l'erreur de développement. import-world vérifie un monde signé compatible et son contrat. import-neural importe un modèle borné accompagné de calibration autorisée, puis recalcule celle-ci. Importer n'est pas entraîner à nouveau ; un libellé ne prouve pas l'identité d'un fournisseur.

L'évaluation native de composition porte sur la prédiction enregistrée. CHILD_BETTER_PREDICTION n'établit pas une meilleure contribution industrielle. Pour comparer des politiques opérationnelles, un évaluateur séparément autorisé doit obtenir leurs trajectoires légitimes ou des preuves prospectives justifiées. Ce guide ne déduit pas l'argent de la seule erreur prédictive.

12.2 Définir le contrat de ressources

Le JSON importable contient exactement assets, objective et scope. L'adaptateur comporte une à six cellules, deux états et deux entrées normalisés, deux historiques, et les actions 0 attente, 1 production, 2 service.

L'objectif contient prix de scénario, rendement, charges terminales de chaleur/encrassement, seuil thermique et capacité d'inventaire. La portée contient dates, population, âge maximal et intervalles de matière, électricité, équipe, tarif et livraison observée. Ce sont des choix matériels, non des défauts à accepter pour finir l'écran.

Les prix de scénario ne deviennent pas des résultats financiers mesurés. Le texte reste BOUND_NOT_AUTOMATICALLY_COMPILED. Une correspondance physique exige capteurs définis, unités, instruments et preuve d'ingénierie indépendante.

12.3 Choisir l'allocation

Méthode	Interprétation exacte	Question utile
ratio	Heuristique gloutonne bornée, valeur incrémentale et électricité normalisée	Les priorités et la normalisation conviennent-elles ?
exact-local	Optimisation exacte de l'action courante pour des continuations locales	Le problème approché représente-t-il la concurrence future ?
coupled-beam	Faisceau borné transportant les ressources dans les pas futurs	Les effets différés sont-ils mieux représentés, sans prétendre à l'optimum global ?

L'horizon va de un à trois pas ; le faisceau, de un à seize. Budgets de prédiction et d'inspection conjointe sont bornés. ZERO suppose aucune livraison future ; HOLD_OBSERVED répète hypothétiquement la livraison observée. Aucun des deux ne lit demain. Plus de calcul ou d'horizon ne garantit pas de meilleures décisions réelles.

13 Ancrer, inspecter et proposer



FIGURE 3. Le parcours public contrôle des dossiers distincts ; une signature ne garantit pas la vérité.

L'objet signé porte une identité de clé autoémise. Le registre de confiance représente une décision locale distincte de l'opérateur. Séparez-les conceptuellement et opérationnellement.

```

node 07_NATIVE/start.mjs compose verify --file RUN/composition.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs compose pin --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --expected FULL_DIGEST --actor "Responsable de mission" --reason
"Examine pour recherche locale"
node 07_NATIVE/start.mjs compose plan --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --context CONTEXT.json --out PROPOSAL.json
  
```

Remplacez FULL_DIGEST par l'identité entière issue de la vérification du fichier inspecté. N'ancrez pas aveuglément une empreinte reçue par message. Les mots de substitution ne doivent pas être saisis littéralement. Choisissez un fichier résultat nouveau.

Le contexte déclare population, observation UTC, états/entrées/historique de chaque cellule, matière, énergie, équipe, tarif et livraison observée. Les identifiants correspondent aux actifs. Une ressource disponible n'est pas une ressource future espérée.

Le parcours public vérifie identité, révocation, période, âge, population, ressources et incertitude avant le calcul. `compose status` réunit historique de formation et état courant du registre/temps ; un rapport enregistré reste historique.

```

node 07_NATIVE/start.mjs compose status --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json
  
```

Le registre ne résout ni opérateur entièrement compromis, ni remplacement du journal de confiance, ni provenance physique mensongère. Signature valide et date courante ne rendent pas vrai un mauvais capteur. L'ancrage est nécessaire au parcours, non suffisant pour une preuve indépendante.

14 Comparer les compositions et décider localement

compose decision accepte retain, select, archive, impair ou revoke, avec acteur et motif. L'historique reste conservé. Aucun enfant ne remplace silencieusement le parent; répétition et calibration insuffisante empêchent la préférence.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose decision --file RUN/composition.successor.json --trust
operator-trust.json --decision retain --actor "Responsable de mission" --reason "Conserver
pendant evaluation de l enfant"
```

retain n'affirme pas une nouvelle supériorité. select exprime une préférence locale, non une admission en production. archive conserve l'alternative; impair motive la revue d'applicabilité; revoke arrête les propositions selon ce registre et retire la préférence sans effacer l'objet.

La commande experte compose compare est un **diagnostic de comportement** sur des contextes fournis. Elle détecte les différences d'actions; elle n'identifie pas la valeur de trajectoires alternatives et ne remplace pas le contrôle public d'applicabilité.

```
node 07_NATIVE/start.mjs compose compare --parent PARENT.json --child CHILD.json --contexts
CONTEXTS.json --out BEHAVIOR.json
```

Le contexte est un tableau dans la limite prise en charge. Actifs et objectifs doivent être compatibles. Changer planificateur, objectif ou population peut rendre la succession native incomparable. Créez alors une branche explicite, non une affirmation d'amélioration issue de scores sans correspondance.

15 Rechercher la valeur la plus utile

Pratique recommandée. Choisissez une mission dont l'avantage peut survivre à une référence sérieuse, non celle qui permet le plus grand multiplicateur narratif. Bon point de départ : décisions répétées, résultats observables, erreurs coûteuses, droits valides, adaptateur borné et référence crédible. [3, p. 44-46]

Commencez avec une mission et trois budgets : préparation des données, formation/comparaison, preuve séparément autorisée. Le financement demeure la décision du responsable; les boucles de recherche natives ne sont pas un comité d'investissement.

Fiche décisionnelle	À inscrire avant d'élargir
Avantage observable	Définition des résultats appariés; distinguer erreur prédictive, utilité et argent.
Pertinence concurrentielle	Existant et alternative actuelle crédible; ce qui a réellement été testé.
Charge incrémentale	Intégration, calcul, preuve, examen humain, transfert, réserves et validité.
Actif durable	Mission exportable, droits compris, modèle inspecté, échecs conservés et reprise testée.
Prochain goulot	Preuve ou capacité manquante dont l'amélioration changerait la décision.

15.1 Un scénario transparent, non une promesse

La fiche **purement illustrative**, non un résultat du produit, suppose 12 000 cas annuels admissibles, un écart de scénario en borne inférieure de 15 \$ CA/cas et $C=40\,000$, $R=20\,000$, $H=25\,000$, $I=10\,000$, $D=15\,000$ \$ CA/an. Le calcul donne $12\,000 \times 15 - 110\,000 = 70\,000$ CAD/an. Avec 7 \$ CA/cas, il devient **-26 000 \$ CA/an**. Aucun patrimoine initial, gain étranger ou actif non livré n'est ajouté.

Le calculateur fourni recalcule ces opérations à partir d'entrées explicites ; il n'estime ni l'écart ni l'authenticité de sa borne. Une valeur requise absente maintient le statut UNKNOWN. Un scénario positif ne compense pas une limite impérative échouée.

15.2 Conserver la meilleure composante

Dans l'étude R8 historique ORCHESTRA, le successeur symbolique prédit mieux mais perd la comparaison opérationnelle. Le client garde un réseau neuronal et change l'allocateur. Son avantage ordinaire ne résiste pas à la pénurie électrique. Ce sont des leçons d'expérimentation, non des économies R9 ni une promesse pour votre mission. Les manuscrits historiques complets figurent dans les publications complémentaires de R9. [8]

De meilleures observations, un horizon différent, une référence simple ou un meilleur contrat peuvent être plus utiles qu'un nouvel entraînement. Consignez la composante modifiée. N'attribuez pas à l'institution tout le rendement d'un prédicteur utilisable sans elle.

16 Une cadence de travail concrète

Il s'agit d'une cadence proposée, non d'un moniteur R9 automatique ou d'un calendrier garanti.

Première séance : vérifier, pratiquer avec données synthétiques, rouvrir, restaurer, expliquer un refus. N'introduisez pas de preuves confidentielles avant de comprendre fichiers et clés.

Premier cycle réel de recherche : contrat de mission, audit de correspondance/droits, comparateurs, partitions réservées, plan gelé, budget respecté, examen des cas défavorables, décision explicite. Terminez par un compte rendu, non une obligation de victoire.

Séance suivante : identité exacte, temps, portée, changements de données et journal courant ; bon espace de travail ; parent conservé ; branche précise autorisée. Une modification matérielle des coûts, données, ressources, prédicteur ou planificateur exige une nouvelle identité et une évaluation proportionnée.

Revue : alternative disponible, charge humaine réelle et capacité de restauration. Une portée périmée, révoquée ou non étayée arrête la proposition concernée. Le résultat passé demeure historique. Aucun observateur autonome d'usine ne découvre toutes ces modifications pour vous.

Transfert : droits, export, nouvelle localisation, comportement borné vérifié, nouvelle décision de confiance. Une capacité technique d'export ne permet pas de distribuer les preuves privées d'un client.

17 Du spécialiste local à l'institution admise

L'architecture dépasse la version livrée : constitution, formation, gel exact, preuve indépendante, admission responsable et renouvellement. Les niveaux d'indépendance dépendent d'arrangements réels, non du nombre de clés, d'écrans ou de sous-processus. [3, p. 27-33, 45-46]

Étape	Travail conservé	Preuve encore nécessaire
Formation locale	Plans, modèles, programmes, résultats et échecs	Résultats clients authentiques et comparaison adéquate
Examen gelé	Composition et protocole exacts	Garde séparée et appropriée des preuves protégées
Preuve indépendante	Reçu réel de preuve ou d'échec	Conflits, reproduction, conditions d'applicabilité
Admission en production	Enveloppe accordée, si elle l'est réellement	Contrôles sectoriels, surveillance, reprise, responsables
Renouvellement	Nouvelles preuves et décision explicite	Référence courante, portée valide, nouvelle preuve proportionnée

R9 ne fournit aucun bouton attribuant les deux dernières étapes. L'ancrage local n'est pas une enveloppe d'autorité externe. Un modèle peut être réellement entraîné et utile tout en restant candidat, non Specialist ASI admis.

La proposition durable est **l'apprentissage conservé et la réinvestigation disciplinée** : une mission révèle un goulot; une autre étudie matériaux ou fabrication; un excédent effectivement réalisé paie de la capacité livrable; la mission suivante hérite méthodes et échecs. Ce guide ne démontre ni construction autonome, ni croissance sans limite, ni production énergétique stellaire. Chaque étape possède sa propre obligation de preuve.

18 Restaurer, déplacer et protéger

18.1 Ce que chiffre la phrase secrète

Seule la clé privée de signature est chiffrée. Les objets pédagogiques joints utilisent des secrets publics de test : ne réutilisez ni leurs clés ni leurs ancres. Une nouvelle séance personnelle génère ses propres clés avec votre phrase saisie. Descriptions, preuves, paramètres, rapports et nombreuses métadonnées restent lisibles. Stockez-les selon leur sensibilité. Un collègue peut lire une mission sans sa phrase secrète. La perdre n'empêche pas nécessairement la vérification publique de signature, mais peut bloquer possession de clé et continuation autorisée. Le produit ne promet pas de mécanisme de récupération. [4]

18.2 Utiliser la bonne famille d'export

```
node 07_NATIVE/start.mjs export --file RUN/mission.successor.json --out CLASSIFIER_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs restore --dir CLASSIFIER_EXPORT --out CLASSIFIER_RESTORE
node 07_NATIVE/start.mjs world export --file WORLD_RUN/world.successor.json --out
WORLD_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs world restore --dir WORLD_EXPORT --out WORLD_RESTORE
node 07_NATIVE/start.mjs compose export --file RUN/composition.successor.json --out
COMPOSITION_EXPORT
node 07_NATIVE/start.mjs compose restore --dir COMPOSITION_EXPORT --out COMPOSITION_RESTORE
```


Chaque destination est nouvelle. La restauration garde objet signé et historique, pas l’ancrage, le pointeur préféré, la preuve externe ou l’autorité. Revoyez et ancrez explicitement la composition dans le contexte de l’opérateur de destination.

Les restrictions d’export brut, y compris celles de l’ascendance connue, peuvent entraîner un refus. Ne supprimez pas les preuves en continuant à annoncer une reproduction complète. Reproduction intégrale et divulgation restreinte sont des livrables distincts.

18.3 Quatre éléments distincts

Conservez archive cliente, résultats/exports, secret et journal de confiance. Sauvegardez suivant vos politiques approuvées. Testez la reprise avant d’en dépendre. Réunir toutes les copies dans un même dossier ne crée ni indépendance organisationnelle ni protection contre un opérateur compromis.

Gardez le produit inchangé, avec les résultats à l’extérieur. Modifier le code casse l’inventaire connu et complique le jeu. Extrayez une nouvelle version à côté de l’ancienne, jamais par-dessus les expériences historiques.

19 Dépanner sans affaiblir les limites

Observation	Signification probable	Bonne réponse
node introuvable	Environnement absent ou hors du chemin	Installer une LTS approuvée, rouvrir le terminal, vérifier la version.
Script introuvable	Mauvais dossier ou archive non extraite	Aller à la racine cliente ; ne pas inventer un autre script.
Lanceur sans permission	Mode exécutable perdu à l’extraction	Lancer directement node 07_NATIVE/start.mjs wizard, sans privilèges administrateur inutiles.
UNKNOWN_OR_DUPLICATE_FLAG	Mauvaise famille, ancien exemple, doublon	Lire help ou compose help ; selftest n’a pas de trait d’union.
REQUIRED_ANSWER	Réponse obligatoire absente	Recommencer explicitement ; absence n’est pas démonstration.
Confirmation discordante	Plan, source ou exposition modifiés	Examiner le changement et refaire la prévalidation.
OUTPUT_EXISTS	Risque d’écrasement	Choisir une nouvelle destination et garder l’essai antérieur.
SECRET_LENGTH / BAD_SECRET_OR_VAULT	Longueur, secret ou coffre incorrect	Employer le vrai secret et le fichier original, sans éditer le signé.
STALE_OBSERVATION / futur	Date incompatible	Fournir de vraies observations actuelles ; régénérer seulement la démonstration synthétique.
EXPIRED_OR_NOT_YET_APPLICABLE	Période inactive	Reconstituer/requalifier ; ne pas changer l’horloge pour contourner.
OUTSIDE_DECLARED_SCOPE / population	Ressource ou population inadéquate	Garder le refus et qualifier séparément la nouvelle portée.
Preuves/calibration insuffisantes	Rôles ou exposition inadéquats	Obtenir les preuves ou conserver l’état entraîné non évalué.
Budget épuisé	Réponse incomplète dans la limite	Revoir complexité/budget dans un nouveau plan.

Observation	Signification probable	Bonne réponse
Navigateur bloqué	Politique administrateur	Utiliser la console ou un hôte approuvé, sans neutraliser les contrôles.

Pour un verrou ou dossier .pending, vérifiez d'abord qu'aucun processus actif n'en est propriétaire. Conservez les traces. Ne supprimez pas un verrou actif et ne présentez pas un résultat partiel comme complet. Le moteur de mondes possède une reprise par jeu de point de contrôle; la composition n'a pas de commande équivalente dans cette version. Après inspection, utilisez un nouvel essai de formation.

compose compare n'est pas la garde d'applicabilité publique. Une proposition opérateur utilise compose plan et son registre. Comparer hors ligne ne démontre ni valeur ni autorisation actuelle.

20 Académie, soutien et questions fréquentes

Les huit leçons natives couvrent mission, preuves, comparaison, gel, garde, autorité, succession et décision humaine suivante. La progression sauvegardée et relue n'est pas un certificat. L'Académie exécutive complète et les articles historiques restent dans les archives portables et publications complémentaires. [4]

Détail linguistique R9 : le menu 8 appelle l'Académie historique, dont la langue par défaut est le français, sans reprendre celle du menu principal. Pour demander explicitement l'anglais, utilisez le parcours inspecté et testé :

```
| node 07_NATIVE/legacy-start.mjs academy --language en
```

Pour le français, utilisez --language fr. Il s'agit d'un parcours précis de l'Académie, **non d'une recommandation d'utiliser les anciennes commandes de création ou succession**. Entrée marque la leçon lue; q sauvegarde et quitte. Conservez le chemin imprimé vers academy-progress.json et fournissez-le à la séance suivante. Son schéma/version peut refléter le module historique conservé.

Puis-je déposer des PDF arbitraires pour entraîner un spécialiste? Pas directement dans ces adaptateurs. Préparez une correspondance documentée des contenus autorisés.

Changer le titre change-t-il le monde numérique? Non : le texte non pris en charge reste conservé, non automatiquement compilé.

Un résultat positif crée-t-il un revenu? Non. Il peut justifier la prochaine décision de recherche. Résultats réels, coûts, adoption et autorisation restent distincts.

Puis-je lire sur un autre ordinateur? Le fichier peut être lisible, mais environnement, vérification et reprise restent nécessaires. Une copie n'est pas une qualification indépendante de portabilité.

Un modèle externe ou portefeuille est-il obligatoire? Non pour les parcours locaux inspectés. Les outils facultatifs ont leurs propres dépendances. Aucun fournisseur externe n'est activé par ce guide.

La politique inchangée de 04_LICENSE_AND_POLICIES_EN_FR/ indique info@quebec.ai, 30 jours civils depuis le paiement confirmé, les heures ouvrables de Montréal et une cible initiale de trois jours ouvrables—non un délai garanti de résolution. Ce guide ne prolonge pas ce contrat et n'ajoute ni préparation de preuves confidentielles, ni preuve indépendante, ni opérations de production.

Pour une demande, joignez version, système, environnement, commande exacte, code d'erreur et reproduction expurgée. N'envoyez ni phrase secrète, clé privée, preuves confidentielles complètes ni journal non expurgé sans autorisation et canal appropriés.

21 Note avancée : prédiction, optimisation et valeur

Théorie conditionnelle, non nouvelle fonction. Le prédicteur estime $\hat{f}$, le planificateur choisit sous cette estimation, l'évaluateur observe depuis une source distincte. Ces trois fonctions ne sont pas interchangeables.

Sur un ensemble admissible commun, supposons $|Q(a) - \hat{Q}(a)| \leq \varepsilon$ uniformément, avec Q vraie valeur à horizon fixé et $\hat{Q}$ valeur modélisée. Si l'action choisie a un écart d'optimisation approchée au plus g ,

$$Q(a^*) - Q(\hat{a}) \leq 2\varepsilon + g.$$

Démonstration. Ajouter puis retrancher $\hat{Q}(a^*)$ et $\hat{Q}(\hat{a})$. Les deux termes de modèle sont bornés par ε ; celui d'optimisation, par g . Réduire l'erreur de recherche ne contrôle que le problème approché. Une faible erreur moyenne de prédiction n'établit pas la borne uniforme requise.

Pour une transition d'état augmenté L -Lipschitz, une erreur uniforme ε et un départ commun, $e_{k+1} \leq L e_k + \varepsilon$ donne $e_k \leq \varepsilon \sum_{j=0}^{k-1} L^j$. Un horizon étendu révèle des bénéfices différés tout en accumulant l'erreur. Les pénalités de seuil sont discontinues et ne relèvent pas de la seule borne lisse. Ces limites sont essentielles à la commande prédictive. [9]

Conséquence pratique : gardez le modèle fixe pour analyser le planificateur, et inversement. Une affirmation opérationnelle exige de nouvelles trajectoires complètes. Des observations horaires corrélées ne constituent pas autant de missions indépendantes.

22 Note avancée : rareté et comportements stratégiques

Théorie conditionnelle. Les cellules R9 sont configurées centralement; ce ne sont pas des propriétaires stratégiques indépendants. Les analyses suivantes identifient ce qui demanderait un contrat ou un mécanisme distinct.

22.1 Prix d'ombre d'un problème contraint

Avec valeur $v_i(a)$, ressources $r_i(a)$ et budget partagé b ,

$$V_{IP} = \max_{a_i} \sum_i v_i(a_i) \quad \text{sous} \quad \sum_i r_i(a_i) \leq b.$$

Pour tout $\lambda \geq 0$,

$$D(\lambda) = \lambda^\top b + \sum_i \max_a \{v_i(a) - \lambda^\top r_i(a)\}$$

borne supérieurement l'allocation admissible. Une relaxation continue peut fournir un certificat dual; ses actions fractionnaires ne sont pas des instructions physiques. Un multiplicateur en valeur approchée/MWh n'est ni prix fournisseur, ni économie marginale réelle, ni preuve d'équilibre de marché. [10]

22.2 V racit  : les hypoth ses important

Sous utilit s quasi lin aires et ensemble admissible ind pendant des d clarations, maximisation exacte du bien- tre et paiement d'externalit  VCG rendent la v rit  optimale. Une heuristique arbitraire peut invalider cette preuve. Le ratio R9 n'est pas un m canisme VCG, et le produit n'effectue pas ces paiements. [11]

22.3 Incitations   la v rification

Dans un jeu illustratif neutre au risque, une affirmation injustifi e apporte G si elle  chappe au contr le ; sa d tection retire ce gain et impose une perte ex cutoire L . Avec probabilit  q , l'avantage de tromper vaut $(1 - q)G - qL$. Dire vrai est optimal seulement si $q \geq G/(G + L)$. Une signature n' tablit pas q ; une sanction nominale inex cutable ne suffit pas.

Cons quence pratique : nommez l' valuateur, divulguez conflits, conservez  checs et  vitez une r mun ration conditionn e   la r ussite. Un coll gue ou une seconde cl  ne cr e pas automatiquement l'ind pendance requise par l'architecture. [3, p. 17, 28-29]

23 Note avanc e : comptes physiques avant grandes promesses

Th orie conditionnelle. L' tat thermique normalis  de la composition n'est pas directement temp rature ou entropie. Une fermeture  nerg tique num rique n'est pas un mod le industriel calibr . Une mission physique n cessite unit s mesur es, propri t s mat rielles, conditions aux limites et tests de conservation.

Pour un syst me ferm ,  nergie U , entropie S , entr e  lectrique P_e , sortie utile P_u , ports thermiques $\dot{Q}_k$   T_k et r f rence T_0 ,

$$\dot{U} = P_e - P_u + \sum_k \dot{Q}_k, \quad \dot{S} = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{\text{gen}}, \quad \dot{S}_{\text{gen}} \geq 0,$$

et donc

$$\frac{d}{dt}(U - T_0 S) = P_e - P_u + \sum_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{Q}_k - T_0 \dot{S}_{\text{gen}}.$$

Une usine ouverte exige les termes d'exergie des flux mat riels. L'intelligence peut modifier l'allocation ou les pertes  vitables, non supprimer le dernier terme par changement de r compense. Un r seau thermique passif de capacit s $C_i > 0$ et conductances sym triques $\kappa_{ij} \geq 0$ satisfait

$$C_i \dot{T}_i = \sum_j \kappa_{ij}(T_j - T_i), \quad \frac{d}{dt} \sum_i C_i T_i = 0, \quad \dot{S} = \sum_{i < j} \kappa_{ij} \frac{(T_i - T_j)^2}{T_i T_j} \geq 0.$$

Les flux appari s s'annulent dans l' nergie et donnent la production d'entropie positive. C'est une propri t    v rifier pour un *futur adaptateur physique*, non une loi attribu e   tous les programmes appris par R9. [12]

Avec puissance  lectrique utile P , efficacit  η , irradiance $I_\star$ et temp rature de radiateur T_r ,

$$A_c \geq \frac{P}{\eta I_\star}, \quad A_r \geq \frac{P_{\text{heat}}}{\epsilon \sigma (T_r^4 - T_{\text{bg}}^4)}.$$

Si toute énergie absorbée devient chaleur dans la frontière retenue, $P_{\text{heat}} = P/\eta$, non seulement P . Les pertes de conversion appartiennent une fois au bon compte. Avec $I_{\star} = 1361 \text{ W/m}^2$, $\eta = 0.30$, $\epsilon = 0.90$, $T_r = 340 \text{ K}$ et $T_{\text{bg}} = 3 \text{ K}$, un TW utile demanderait idéalement environ $2\,449 \text{ km}^2$ de collecte et $4\,888 \text{ km}^2$ de surface radiative totale. Ce sont des identités conditionnelles, non un projet ni un échancier de construction. [13, 14]

Il reste à chiffrer matière, fabrication qualifiée, rejet thermique, transport, réparation et latence. Une valeur logicielle favorable ne fournit pas automatiquement ces quantités.

24 Note avancée : un réseau d'expansion productive

Théorie conditionnelle. Soit $K(t)$ le vecteur des capacités, D une matrice diagonale positive de remplacement, $B \geq 0$ une matrice irréductible d'ajouts qualifiés effectivement payés et τ leur délai commun :

$$\dot{K}(t) = -DK(t) + BK(t - \tau).$$

Un mode exponentiel positif existe précisément lorsque $\rho(D^{-1}B) > 1$. Substituer $K(t) = e^{rt}v$ donne

$$\rho((rI + D)^{-1}B)e^{-r\tau} = 1.$$

Pour $r \geq 0$, le membre de gauche décroît continûment ; il atteint un à taux positif seulement sous ce seuil de production. Accroître le délai diminue ce taux. Un plafond permanent de livraison $\bar{u}_i$ impose au contraire

$$K_i(t) \leq e^{-\delta_i t} K_i(0) + \frac{\bar{u}_i}{\delta_i} (1 - e^{-\delta_i t}).$$

Le capital n'abolit donc pas la fabrication limitée. Aucun coefficient de B n'est estimé par l'exercice ; le modèle n'est pas une projection de croissance client.

Traduction pratique : améliorez d'abord une décision répétée, puis étudiez la matière, l'énergie ou la livraison limitante. Seul l'argent effectivement disponible paie la capacité. Conservez méthodes et échecs pour que l'équipe suivante ne confonde pas une preuve ancienne avec une qualification nouvellement acquise.

25 Référence des commandes et copies testées

Exécutez les commandes natives depuis la **racine cliente** et les outils du guide depuis la **racine du guide**. Le catalogue littéral est `01_READ/COMMANDS_FR.txt`. L'édition HTML propose un bouton de copie par bloc. Pour une ligne imprimée longue, préférez le catalogue à la sélection de texte du PDF.

25.1 Repérage et menus natifs

```
node 07_NATIVE/start.mjs help
node 07_NATIVE/start.mjs wizard
node 07_NATIVE/start.mjs world wizard
node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
node 07_NATIVE/legacy-start.mjs academy --language fr
```

La dernière commande est l'exception documentée propre à l'Académie. N'utilisez pas cet ancien point d'entrée pour créer une mission. Pour l'anglais, remplacez `fr` par `en`.

25.2 Prévalider, confirmer et former

```
node 07_NATIVE/start.mjs preflight --plan PLAN.json
node 07_NATIVE/start.mjs confirm --plan PLAN.json --token FULL_TOKEN --out CONFIRMED.json
node 07_NATIVE/start.mjs create --plan CONFIRMED.json --out RUN
```

Remplacez FULL_TOKEN par le jeton complet affiché. Le plan confirmé reste à côté du plan source si les chemins sont relatifs. Sans option de secret, la formation demande une saisie masquée. Les autres familles utilisent world preflight, world confirm, world synthesize, ou compose preflight, compose confirm, compose form. Toutes les destinations sont nouvelles.

25.3 Vérifier et revenir à une leçon

```
node 07_NATIVE/start.mjs verify --file RUN/mission.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs world verify --file WORLD_RUN/world.successor.json
node 07_NATIVE/start.mjs compose verify --file RUN/composition.successor.json
```

Depuis la racine du guide, reprenez une séance pédagogique sans nouvel apprentissage :

```
python3 START_PRACTICE.py --resume ../omega-practice
```

25.4 Préparer les trois parcours sans apprentissage

```
python3 08_TOOLS/prepare_workshops.py --product ../omega-product/SUCCESSOR_OMEGA --out
../omega-practice --language fr
```

Ce préparateur écrit uniquement les entrées. START_PRACTICE.py ajoute son propre registre de séance; un dossier créé par le préparateur seul n'est pas une séance reprenable du compagnon. Pour préparer le compagnon sans interaction, utilisez START_PRACTICE.py --prepare-only avec --product, --session et --language explicites.

25.5 Régression technique et automatisation

```
node --test --test-concurrency=1 07_NATIVE/tests/*.test.mjs
```

Le joker est un exemple pour un interpréteur POSIX. Le guide fournit 08_TOOLS/run_product_tests.py --product PRODUCT_ROOT --out NEW_REPORT_DIRECTORY pour énumérer les fichiers sans expansion par le shell. Ce contrôle élargi reste facultatif pour une première séance.

Les secrets peuvent passer par --passphrase-stdin ou --secret-fd; la continuation autorisée emploie --parent-secret-fd. Ne placez jamais le secret lui-même dans un argument, variable d'environnement, capture ou message d'assistance. Le compagnon utilise une saisie protégée sans stockage. Aucun outil du guide ne délivre une preuve indépendante ni une autorité d'action.

26 Sources, vérification et distribution

Ce guide est de **Vincent Boucher, President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI**. Il a été préparé avec assistance de l'IA depuis l'archive R9 exacte, son code, sa documentation, le livre blanc fourni et les sources explicitement citées. L'attribution ne prétend ni à un examen indépendant ni à l'exécution personnelle de chaque commande.

Les commandes du guide ont été testées sur une nouvelle extraction de R9 inchangée. L'acceptation R9 originale reste une preuve historique; le nouveau rapport distingue uniquement les fonctions réexécutées ici. Les exercices ne sont ni témoignages clients ni essais de rendement financier.

26.1 Vérifications de cette édition révisée

Les nouvelles traces distinguent l'exécution actuelle des archives conservées dans 04_EVIDENCE/HISTORICAL_GUIDE_1_0/. Elles couvrent les trois parcours du compagnon en anglais et français, les assistants natifs inchangés, les refus, la restauration exacte, les régressions locales et l'extraction des commandes avec leurs espaces.

L'ancien formateur supprimait des espaces, notamment dans py -3 et node 07_NATIVE/start.mjs wizard. Cette édition corrige le formateur source, remplace le tableau dense par des blocs complets et fournit des copies texte/HTML. Les cibles des liens sont confrontées aux titres attendus. Reconstruction et inspection visuelle sont séparées des tests du produit.

Non établi : étude contrôlée avec utilisateurs humains novices, nouvelle acceptation complète de R9, qualification d'une LTS récemment corrigée, exécution Windows/macOS, vrai Docker, navigation native complète, preuve externe et bénéfice client mesuré. Le guide ne transforme pas ces limites en réussites.

Les références de code sont 07_NATIVE/start.mjs, lifecycle/wizard.mjs, lifecycle/evidence.mjs, world/service.mjs, world/planner.mjs, composition/cli.mjs, composition/contract.mjs, composition/service.mjs, composition/wizard.mjs, academy.mjs, examples/r9/make_example.mjs et les trois guides R9 de 08_GUIDES/. Le registre de sources conserve les empreintes.

PDF, éditions de lecture et LaTeX partagent le même texte. Les contrôles de navigation distinguent un lien existant d'un lien vers le titre voulu. Le rapport consigne contrôles réels et limites d'hôte. Aucune certification PDF/UA ou par technologie d'assistance n'est annoncée.

L'illustration de couverture est conceptuelle et générée. Les libellés promotionnels et graphiques inventés de l'image entière inutilisée sont exclus. Les schémas du guide sont rédigés séparément et les calculs déclarent leurs hypothèses. Aucun fichier de police, binaire d'environnement, secret client ou identifiant externe n'est distribué.

L'ensemble complet contient un logiciel commercial sous licence. L'archive de publication seule exclut ce logiciel et le PDF architectural. Partager le guide ne modifie ni licence, soutien, prix, propriété ou droits clients. Il accompagne R9, sans constituer une nouvelle version du produit.

27 Glossaire

Terme	Sens pratique
A0	Observation, recherche et proposition locale ; aucune autorité de production.
Adaptateur	Correspondance précise entre données et contrat numérique pris en charge.
Alpha	Avantage circonscrit après incertitude et déductions ; le calcul local n'est pas une preuve indépendante.
Beta	Alternative constituée ; un proxy n'est pas un modèle externe évalué.
Calibration	Estimation d'incertitude selon une procédure et des hypothèses données.
Candidat	Modèle ajusté ou hypothèse exécutable déterminée.
Composition	Prédicteur, planificateur, objectif, ressources, calibration, portée et identité de preuves.
Confirmation	Acceptation explicite du plan résolu et des entrées avant exécution.
Chronicle	Historique ordonné détectant l'altération ; pas la vérité à lui seul.

Terme	Sens pratique
Exposition	Usage/inspection antérieur connu qui limite la fraîcheur.
Gel	Engagement de la composition exacte avant son évaluation.
I0	Évaluation locale/interne au processus du demandeur.
Ancrage	Acceptation locale explicite d'une identité exacte par l'opérateur.
Demande de preuve	Spécification d'examen, non reçu de preuve.
Répétition	Pratique synthétique explicite, sans promotion automatique préférée.
Restauration	Recréation des objets et de l'historique sous droits, non confiance héritée.
Portée	Population, temps, ressources et incertitude autorisant la proposition locale.
Successeur	Descendant dont changements, preuves et décision sont consignés ; amélioration non présumée.

Conserver la mission. Examiner les preuves. Améliorer une décision à la fois.

Références

- [1] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9 : Customer Product*. Exact supplied customer ZIP : 43,940,303 bytes; SHA-256 0fa222c25ba7a52e2e28c05aaa706c11ed01cdbcdfdeaff263ab15fb5632872. Product unchanged by this guide. 2026.
- [2] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9 : Quick Start / Démarrage rapide*. Six-page supplied bilingual quick start; current source controls exact commands. 2026.
- [3] V. BOUCHER. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Definitive Corporate White Paper. 59 pages. Exact supplied architectural reference, SHA-256 36e7c26fe28961dbd8a0dc89160a0462e08acb53fc9b00e2508a8740b52847e9. Proposed architecture is distinct from release qualification. 25 août 2026.
- [4] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *R9 native source, data contracts, composition guides and support terms*. Paths and hashes in 04_EVIDENCE/SOURCE_MAP.json. In particular 07_NATIVE/start.mjs, lifecycle, world, composition; 08_GUIDES and 04_LICENSE_AND_POLICIES_EN_FR. 2026.
- [5] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Using Python on Windows*. Official launcher syntax; not a Windows qualification of this guide or R9. URL : <https://docs.python.org/3/using/windows.html> (visité le 06/09/2026).
- [6] NODE.JS PROJECT. *Node.js Releases*. Runtime maintenance reference, not product qualification. URL : <https://nodejs.org/en/about/previous-releases> (visité le 06/09/2026).
- [7] NODE.JS PROJECT. *Download Node.js*. Use an approved maintained LTS; record and test exact local version. URL : <https://nodejs.org/en/download> (visité le 06/09/2026).
- [8] V. BOUCHER. *SUCCESSOR Ω —ORCHESTRA Ω : Intelligence Under Shared Constraints*. Author edition 2.0, historical R8 study retained in R9's publication bonus. Not a new R9 economic evaluation. 2026.
- [9] J. B. RAWLINGS, D. Q. MAYNE et M. M. DIEHL. *Model Predictive Control : Theory, Computation, and Design*. 2^e éd. Author-hosted second-edition resource page, sixth printing listed at consultation. General control background; no imported performance claim. Nob Hill Publishing, 2026. URL : <https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/> (visité le 06/09/2026).
- [10] S. BOYD et L. VANDENBERGHE. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. URL : <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/> (visité le 06/09/2026).
- [11] T. ROUGHGARDEN. *Incentives in Computer Science, Lecture 15 : The VCG Mechanism*. Stanford University. 14 nov. 2016. URL : <https://theory.stanford.edu/~tim/f16/L15.pdf> (visité le 06/09/2026).
- [12] A. M. BADLYAN, B. MASCHKE, C. BEATTIE et V. MEHRMANN. *Open Physical Systems : From GENERIC to Port-Hamiltonian Systems*. Version 4. Background for structured energy, dissipation and exergy accounts; not an R9 experiment. 2018. arXiv : 1804.04064.
- [13] NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. *Solar Irradiance Science*. The 1361 W/m² reference is normal irradiance near Earth's orbital distance, not globally averaged ground input. URL : <https://earth.gsfc.nasa.gov/climate/projects/solar-irradiance/science> (visité le 06/09/2026).
- [14] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *CODATA Fundamental Physical Constants*. Stefan-Boltzmann constant derived from SI defining constants; numerical value used : 5.670374419 times 10 to the minus 8 W m⁻² K⁻⁴. URL : <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/> (visité le 06/09/2026).